

한국어 · 웹 교정판 PDF / 2026-09-09

수학, 머리로 풀지 마라

재능이 아니라 방법이다 — 고1·고2 내신과 2028 수능

김성민 지음

© 2026 김성민

개인적인 읽기와 인쇄를 위해 무료로 내려받을 수 있습니다. 무단 전재, 재배포 및 상업적 이용은 허용하지 않습니다.

현재 웹 교정판의 전문을 수록했습니다.

mathskim.com/book

목차

프롤로그	나는 왜 케임브리지에서 돌아와, 고1 첫 중간고사 앞에 앉았는가
1장	중학교 수학 우등생은 왜 고등학교에서 무너지는가
2장	눈으로 풀지 말고 손으로 — 1등급의 풀이 설계법
3장	시험 50분, 시간에 쫓기지 않는 법
4장	기출은 풀고 나서가 중요하다 — 기출 활용법
5장	개념을 '아는 것'과 '쓰는 것'은 다르다 — 1등급의 개념 학습
6장	과목마다 급소가 다르다 — 공통수학1·2부터 확률과 통계까지
7장	내신에서 수능으로 — 연결해서 준비하는 3년 로드맵
8장	무너진 날, 다시 일어서는 법 — 멘탈 관리 (학생과 학부모에게)
에필로그	에필로그 — 방법은 이미 손에 있다
부록	[부록] 30일 수학 리셋 — 내 등급별 실천 플랜
부록	[부록] 헛갈리기 쉬운 용어·기호 미니 사전
부록	부록 — 2028 과목별 '해독 지도'

나는 왜 케임브리지에서 돌아와, 고1 첫 중간고사 앞에 앉았는가

케임브리지 대학교 수학과(BA·MA) College Scholar(성적우수 장학).

연세대학교 치의예과(2022)·약학과(2024) 논술전형 최초 합격.

제 이력을 처음 듣는 분들은 대개 같은 질문을 합니다. "그 정도 이력이라면 고3 최상위권이나 의대 논술반을 맡아야 할 텐데, 왜 하필 고1·고2 내신인가요?"

대답은 간단합니다. 증명하고 싶었습니다.

세계 각국에서 모인 정말 '수학 머리를 타고났다'는 사람들 틈에서 제가 깨달은 것은 뜻밖에도 정반대의 사실이었습니다. 타고난 능력만큼이나 문제를 대하는 방법과 태도가 중요하다는 것이었습니다. 저는 그 하나의 원리가 낯설고 혹독한 한국 입시 수학에서도 똑같이 통하는지 제 손으로 직접 확인하고 싶었습니다.

그래서 학생들을 가르치던 제가 다시 수험생이 되어 현역 아이들과 똑같은 시험지 앞에 앉았습니다. 그리고 100대 1이 넘는 경쟁을 뚫고 연세대 치의예과·약학과 논술전형에 잇달아 최초 합격했습니다.

제가 타고난 천재여서가 아닙니다. 한국 수학 시험이 요구하는 '해독의 패턴'을 정확히 꿰뚫었을 뿐입니다. 케임브리지의 순수수학이든 내일 당장 여러분이 치를 학교 내신이든, 결국 수학은 재능이 아니라 훈련으로 손에 넣는 '해독의 기술'이기 때문입니다.

저는 압니다. 지금 이 순간에도 수많은 고1·고2 학생이 밤 11시까지 책상 앞에 앉아 억울함을 삼키고 있다는 것ですよ. 문제집을 세 권씩 풀고, 오답노트를 만들고, 유명하다는 인강을 다 들어도 이번 중간고사 점수는 지난번과 똑같습니다. 그 뒷모습을 지켜보는 부모님의 속은 까맣게 타들어 갑니다.

혹시 지금 '나는 수학 머리를 타고나지 못했다'고 자책하고 있지는 않습니까?

점수가 오르지 않는다고 재능이나 성실함부터 의심할 필요는 없습니다. 시간을 더 늘리기 전에 지금 어떻게 공부하고 있는지부터 살펴봅시다. 이해했다고 넘긴 문제를 혼자 다시 풀 수 있는지, 같은 곳에서 거듭 막히는지 확인하는 것입니다.

"수학은 결국 머리다." "수학 머리는 타고나는 거다." 저는 이 말이 절반은 거짓말이라고 확신합니다. 재능처럼 보이던 것의 정체는 사실 아주 정교하게 설계된 습관이기 때문입니다.

제가 고1·고2 내신에 주목하는 이유도 여기에 있습니다. 고3의 어려운 문제를 풀려면 그보다 먼저 배운 개념과 습관이 받쳐 주어야 합니다. 고1 첫 중간고사에서 발견한 빈틈을 그때 메우면 뒤에서 배울 내용을 받아들이기가 한결 수월해집니다. 승부가 일찍 끝난다는 뜻은 아닙니다. 일찍부터 바꿀 수 있는 것이 있다는 뜻입니다.

이 책을 펼친 부모님께도 말씀드립니다. 자녀가 책상 앞에 앉은 시간은 늘어나는데 성적은 그대로일 때 부모의 마음이 어떤지 저는 압니다. 학원을 하나 더 붙여야 하나, 혹시 우리 아이는 원래 수학이 안 되는 아이인가... 그 결론을 서두르지 않으셨으면 합니다. 학원을 늘리기 전에 지금의 공부가 어디에서 막히는지 아이와 함께 확인해 보십시오. 이 책은 매 장의 끝과 마지막 8장에서 그 방법을 아이 곁에서 어떻게 든든하게 지켜 줄지 부모님의 역할까지 솔직하게 담았습니다.

이 책에 적힌 방법을 익숙한 방식 대신 '이 책이 제시하는 방식대로' 한 학기 동안 적용해 보십시오. 눈으로만 좇던 습관을 손으로 써 내려가는 습관으로 바꾸고 틀린 문제는 물론 맞힌 문제의 출제 의도까지 역추적하기 시작해 보십시오.

틀린 방법을 버리고 올바른 궤도에 올리면 무엇이 달라졌는지 차근차근 확인할 수 있습니다. 성적을 앞세우기보다 과정을 먼저 점검해 보십시오.

— 김성민

중학교 수학 우등생은 왜 고등학교에서 무너지는가

여는 이야기 — 현우의 1년

아래 '현우'는 개인정보 보호를 위해 여러 제자의 사례를 하나로 재구성한 가상의 이름입니다.

중학교 시절 현우의 수학 성적표에는 늘 90점대가 찍혀 있었습니다. 부모님도, 현우 자신도 "수학은 그래도 좀 하는 아이"라고 믿어 의심치 않았습니다. 그런데 고등학교 첫 중간고사에서 현우가 받아 든 성적은 그 믿음을 통째로 흔들어 놓았습니다. 4등급이었습니다. 태어나서 한 번도 본 적 없는 낮은 숫자였습니다.

오해하지 마십시오. 현우는 게으른 아이가 아니었습니다. 오히려 누구보다 성실했습니다. 문제집을 몇 권씩 풀었고 학원 숙제를 밀린 적이 없었습니다. 그런데도 왜 무너졌을까요?

현우의 공부를 사흘만 곁에서 지켜보니 원인이 보였습니다. 현우는 문제를 '푸는' 것이 아니라 '구경'하고 있었습니다. 해설을 눈으로 따라 읽으며 "아, 이렇게 푸는구나" 고개를 끄덕이고는 정작 자기 손으로는 한 줄도 다시 써 보지 않았습니다. 맞힌 문제는 왜 맞았는지 묻지 않고 넘어갔고 개념은 '외웠을' 뿐 '이해'하지 못했습니다. 중학교까지는 그 방식으로 버텼지만 고등 수학은 정확히 그 허점을 파고들었습니다.

특히 기억에 남는 장면이 있습니다. 어느 날 현우에게 방금 '이해했다'던 문제를 백지에 다시 풀어 보라고 했더니 현우는 두 번째 줄에서 연필을 멈췄습니다. 분명 5분 전에 해설을 보며 고개를 끄덕였던 문제인데도요. "어... 여기서 뭘 했더라?" 현우는 머쓱하게 웃었지만 그 순간 저는 확신했습니다. 현우의 문제는 머리가 아니라 '보는 공부'와 '푸는 공부'를 구별하지 못한 습관에 있다는 것일요. 현우 같은 학생이 교실에 한둘이 아닙니다. 오히려 성실한 학생일수록 이 함정에 더 깊이 빠져 있곤 합니다.

우리는 딱 하나를 바꿨습니다. 이 책에서 앞으로 이야기할 '해독의 습관'입니다. 눈으로 풀던 것을 손으로 쓰게 했고 틀린 문제만이 아니라 맞힌 문제의 출제 의도까지 거꾸로 되짚게 했습니다. 처음 한 달간 현우는 답답해했습니다. 진도가 느려 보였으니까요. 그런데 한 학기가 지나자 3등급으로, 거기서 다시 한 학기 뒤에는 2등급으로 올라섰습니다. 처음의 그 4등급을 떠올리면 현우 자신도 믿기 어려운 변화였습니다.

현우는 특별한 천재가 아니었습니다. 갑자기 재능이 자란 것도 아닙니다. 그저 '틀린 방법'을 버리고 '올바른 방법'으로 갈아탔을 뿐입니다.

무엇이 현우를 바꿨을까요? 지금부터 수많은 평범한 학생을 조용히 무너뜨리는 함정들과 거기서 빠져나오는 해독의 기술을 하나씩 해부해 보겠습니다.

1. "다 아는데 왜 자꾸 틀릴까" — 중학교식 공부가 고등에서 무너지는 이유

현우의 이야기는 특별한 사건이 아닙니다. 매년 3월이면 제 앞에는 현우 같은 학생이 수십 명씩 있습니다. 중학교 내내 "수학 좀 한다"는 소리를 들던 아이들이 고등학교 첫 시험 앞에서 똑같은 표정으로 무너집니다. 그때 먼저 점검할 것이 있습니다. **중학교에서 익힌 지식을 고등학교의 긴 조건과 여러 개념 속에서 꺼내 쓸 수 있는가 하는 것입니다.**

이 차이를 이해하지 못하면 아무리 성실해도 헛됩니다. 세 가지로 나눠 보겠습니다.

양(量)의 공부에서, 논리(論理)의 공부로

중학교 수학은 '양'으로 정복됩니다. 시험 범위가 좁고 나오는 유형이 한정돼 있습니다. 그래서 문제집을 서너 권 돌리고(이른바 '양치기') 자주 틀리는 유형을 반복하면 웬만해서는 점수가 나옵니다. 현우가 중학교 때 성공했던 방식이 정확히 이것입니다.

간단한 예를 들어 보겠습니다. 중학교 때는 "이차방정식을 풀어라"라고 하면 인수분해하거나 근의 공식에 넣으면 끝이었습니다. 물음도 하나, 길도 하나였지요. 그런데 고등학교에 오면 같은 이차방정식이 이렇게 바뀝니다.

이차방정식 $x^2 - 2kx + k + 2 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

여기서 방정식을 '푸는' 능력은 거의 쓰이지 않습니다. 진짜 시험은 '서로 다른 두 실근'이라는 조건을 판별식 $D > 0$ 이라는 식으로 번역할 수 있느냐에서 갈립니다. 계산은 그다음의 사소한 마무리일 뿐입니다.

고등 수학은 이렇게 개념 하나를 묻는 척하면서 사실은 개념들 사이의 '연결'을 묻습니다. 유형을 아무리 많이 외워도 그 유형들을 엮는 논리를 훈련하지 않으면 처음 보는 문제 앞에서 그대로 멈춥니다.

'유형 암기'의 유통기한

중학교까지는 "이런 문제가 나오면 이렇게 푼다"는 유형 암기가 강력한 무기입니다. 문제의 얼굴이 거의 정해져 있으니까요. 하지만 고등 수학의 출제자는 같은 개념을 매번 다른 얼굴로 묻습니다. 어제 외운 풀이와 오늘 시험 문제가 1대 1로 맞아떨어지지 않습니다.

현우가 저에게 처음 와서 했던 말이 아직도 기억납니다.

"선생님, 저 분명히 다 아는 건데요. 시험지만 받으면 '이걸 어떻게 시작하지?'부터 막혀요."

이 말이 나오는 순간이 중학교식 공부의 유통기한이 끝났다는 신호입니다. '아는데 시작을 못 하는' 상태는 실력이 부족하다는 뜻이 아닙니다. 지식이 '문제를 푸는 도구'로 자리 잡지 못하고 '들어본 적 있는 정보'로만 머리에 쌓여 있다는 뜻입니다. 필요한 것은 더 많은 유형이 아니라 **유형 뒤에 숨은 원리를 스스로 다시 세우는 힘**입니다.

"이해했다"와 "풀 수 있다" 사이의 절벽

현우가 해설을 보며 "아, 이거네" 하고 고개를 끄덕였던 것은 이해가 아니라 '납득'입니다. 남이 낸 길을 눈으로 따라가며 "말이 되네"라고 인정한 것뿐이지요. 납득은 쉽고 기분이 좋아서 위험합니다. 공부를 다 한 것 같은 착각을 주기 때문입니다.

한 가지 실험을 권합니다. 방금 해설을 보고 "이해했다"고 느낀 문제가 있다면 해설을 완전히 덮고 백지에 처음부터 혼자 풀어 보십시오. 어느 줄에서 손이 멈추는지 확인해 보십시오. 그곳이 다시 설명을 읽거나 개념을 확인해야 할 자리입니다.

시험장에서는 아무도 길을 내주지 않습니다. 백지 위에서 스스로 첫 줄을 써야 합니다. '이해했다'와 '내 손으로 풀 수 있다' 사이에는 생각보다 깊은 절벽이 있고 대부분의 학생은 이 절벽의 존재조차 모른 채 "나는 이해했다"고 믿다가 시험에서 추락합니다.

2. 출제자는 함정을 판다 — 과목마다 덧이 다르다

고등 수학에서 틀리는 문제의 상당수는 '몰라서'가 아니라 '걸려서' 틀립니다. 출제자는 학생이 헛디딜 지점을 정확히 알고 바로 그 자리에 덧을 놓습니다. 그러니 우리가 할 일은 문제를 더 빨리 푸는 것보다 **출제자의 눈으로 함정의 위치를 먼저 보는 것**입니다. 과목마다 덧의 생김새가 다릅니다.

공통수학1·2 — '조건 한 줄'의 함정

공통수학에서 학생들이 가장 많이 흘리는 것은 문제 속 '조건 한 줄'입니다. "서로 다른 두 실근을 가진다", "모든 실수 x 에 대하여", " x 는 자연수" 같은 짧은 문구가 사실은 문제 전체의 방향을 결정합니다.

앞에서 본 문제를 다시 봅시다. '서로 다른 두 실근'이면 판별식이 0보다 커야 하지만($D > 0$), 만약 문제가 '중근을 가진다'였다면 $D = 0$, '실근을 가진다'였다면 $D \geq 0$ 로 답이 완전히 달라집니다. 짧은 표현 하나가 답을 바꾸는 것이지요. 이 한 줄을 놓친 학생은 알면서 틀린 게 아니라 **조건을 안 읽어서** 틀립니다. 제가 학생들에게 늘 시키는 것이 있습니다. 문제를 읽으며 조건에 해당하는 단어에 반드시 동그라미를 치는 것입니다. 이 사소한 습관 하나가 공통수학의 실수를 눈에 띄게 줄입니다.

대수·미적분 I — '정의'의 함정

이 영역의 덧은 개념의 정의를 얼마나 정확히 붙들고 있느냐를 시험합니다. 함수의 정의역을 대충 넘긴 학생은 "그 값에서 함수가 정의되는가"를 묻는 순간 무너집니다. 극한이 '존재한다'는 말의 뜻을 감으로만 아는 학생은 좌극한과 우극한이 어긋나는 문제에서 걸립니다.

예를 들어 "함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이다"라는 한 문장은 사실 세 가지를 동시에 요구합니다. ① $x = 1$ 에서 함수값이 존재하고, ② $x = 1$ 에서 극한값이 존재하며, ③ 그 둘이 같아야 한다는 것입니다. 이 세 조건을 '문장'으로 말할 수 있는 학생은 함정을 피하지만 '대충 이어져 있으면 연속'이라고 느낌으로 아는 학생은 출제자가 정의의

경계에 놓아둔 탓에 그대로 걸립니다. 미분가능성, 연속, 증가·감소 같은 단어들의 정의를 느낌 대신 정확한 문장으로 붙들어야 합니다. 대수 과목도 다르지 않습니다. 로그에서 '밑은 1이 아닌 양수, 진수는 양수'라는 조건을 놓치거나 등비수열의 합에서 공비가 1인 경우를 빠뜨리는 실수가 바로 이 '정의의 함정'입니다.

확률과 통계 — '번역'의 함정

확통의 함정은 계산보다 번역에 있습니다. 우리말로 쓰인 상황을 식으로 옮기는 순간 조건이 소리 없이 새어나갑니다. 대표적인 것이 '적어도'라는 표현입니다.

"적어도 하나가 불량일 확률"

이 문장을 곧이곧대로 계산하려 들면 경우가 복잡하게 갈라지지만 '적어도 하나'를 '전체에서 하나도 불량인 경우를 뺀 것(여사건)'으로 번역할 줄 알면 한 줄로 끝납니다. '동시에'와 '이어서'를 구분하지 못하거나 뽑은 것을 다시 넣는지(중복) 아닌지를 놓치는 것도 같은 종류의 실수입니다. 확통에서 틀린 문제의 오답노트를 열어 보면 계산 실수보다 '문장을 잘못 옮긴' 경우가 압도적으로 많습니다.

이 세 과목의 뜻은 서로 달라 보이지만 뿌리는 하나입니다. **출제자는 늘 "학생이 대충 읽고 넘어갈 지점"을 노린다**는 것입니다. 이 관점 하나만 장착해도 같은 실력으로 맞히는 문제의 수가 달라집니다.

3. 개념을 '안다'는 착각 — 1등급은 개념을 이렇게 공부한다

여기까지 읽고 "그래서 개념이 중요하다는 거구나" 생각하셨다면 절반만 맞습니다. 문제는 거의 모든 학생이 "개념은 안다"고 믿는다는 데 있습니다. 진짜 차이는 '개념을 아느냐'가 아니라 '개념을 어떤 깊이로 아느냐'에서 갈립니다. 1등급은 개념을 다음 세 단계로 붙듭니다.

1단계 — 정의를 '내 말'로, 백지에 쓴다

교과서의 정의를 눈으로 읽는 것과 책을 덮고 백지에 내 말로 다시 써 보는 것은 완전히 다른 일입니다. 후자를 해 보면 익숙한 문장과 스스로 설명할 수 있는 개념이 구별됩니다. 정의를 스스로 복원할 수 없다면 그 개념은 아직 내 것이 아닙니다.

2단계 — '왜 그런지'를 손으로 유도한다

공식은 정확히 외우되 거기서 그치지 말고 유도할 줄도 알아야 합니다. 예컨대 근의 공식을 그냥 외운 학생과 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 양변을 a 로 나누고 완전제곱식으로 정리해 그 공식을 직접 만들어 본 학생은 시험장에서 전혀 다른 사람이 됩니다. 앞의 학생은 공식을 잊으면 끝이지만 뒤의 학생은 잊어도 그 자리에서 다시 만들어 씁니다. 게다가 그 유도 과정에서 '완전제곱식'이라는 도구의 쓸모를 몸으로 익히기 때문에 그 도구가 필요한 다른 문제까지 함께 풀리기 시작합니다. "왜?"라는 질문을 다섯 번만 파고들어도 개념의 뿌리가 보입니다.

3단계 — 남에게 '설명'하고, 거꾸로 묻는다

가장 강력한 점검법은 설명입니다. 옆자리 친구에게, 혹은 빈 방에서 혼잣말로라도 그 개념을 가르쳐 보십시오. 막히는 지점이 바로 당신이 모르는 지점입니다. 여기에 하나를 더합니다. 문제를 풀고 나서 "출제자는 왜 이 조건을 넣었을까?"를 거꾸로 물어보는 것입니다. 이 역방향 질문이 습관이 되면 어느새 문제를 보는 순간 함정이 먼저 보이기 시작합니다.

이 세 단계는 느립니다. 처음에는 진도가 답답할 만큼 느립니다. 현우가 첫 한 달을 그렇게 보냈지요. 하지만 이렇게 다진 개념은 시험의 압박 속에서도 무너지지 않습니다. 빠르게 쌓은 답은 빠르게 무너지고 느리게 다진 땅은 끝까지 버팁니다.

실천 체크

이번장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. 문제의 조건에 동그라미 치기 — '서로 다른', '모든', '자연수' 같은 단어를 눈으로만 읽지 말고 손으로 표시한다.
2. 해설 덮고 백지 풀이 — "이해했다"고 느낀 문제일수록, 해설을 덮고 처음부터 혼자 다시 푼다. 손이 멈추는 지점이 진짜 약점이다.
3. 맞힌 문제에 '왜?' 한 번 — 틀린 문제만 보지 말고, 맞힌 문제에도 "출제자는 왜 이렇게 냈을까"를 한 번 묻는다.

워크시트

'이해했다'의 함정 자가진단

'안다'와 '풀 수 있다'는 다릅니다. 방금 공부한 문제 하나로 지금 바로 점검해 보세요. 정직하게 체크하는 것이 이 진단의 전부입니다.

최근에 '이해했다'고 느낀 문제 하나를 고르고, 해설을 완전히 덮은 뒤 아래를 체크하세요.

- ☐ 첫 줄을 스스로 시작할 수 있었다
- ☐ 중간에 막히지 않고 끝까지 갔다
- ☐ 왜 그 공식·개념을 쓰는지 말로 설명할 수 있다
- ☐ 답이 맞았고, 맞은 이유도 설명할 수 있다

하나라도 체크가 안 됐다면 그 지점이 바로 '이해한 줄 착각한' 자리입니다. 아래에 적어 두고 다시 공부하세요.

내가 막힌 지점 _____

다시 공부할 개념 _____

학부모를 위한 한 페이지

Q. 아이가 "이해했다"고 하는데 시험만 보면 틀립니다. 왜 그럴까요?

A. '이해했다'는 말은 대개 해설을 눈으로 보고 고개를 끄덕인 상태일 뿐, 백지 위에서 스스로 풀 수 있는 상태가 아닙니다. 아이에게 "이 문제, 나한테 설명해 줄 수 있어?"라고 물어봐 주세요. 설명이 막히는 지점이 아이가 실제로 모르는 지점입니다. 답을 맞혔는지보다 '스스로 설명할 수 있는지'를 확인해 주시면 됩니다.

Q. 문제집을 몇 권씩 푸는데 성적이 안 올라요. 더 풀려야 할까요?

A. 양보다 방식이 문제일 가능성이 큼니다. 열 문제를 눈으로 푸는 것보다 세 문제를 손으로 끝까지 쓰고 왜 그렇게 푸는지 설명하게 하는 편이 훨씬 낫습니다. "몇 문제 풀었어?"보다 "오늘 푼 것 중 하나만 설명해 줄래?"가 더 좋은 질문입니다.

정리하며 — 무너진 건 재능이 아니라 방법이었다

다시 현우의 이야기로 돌아가 봅시다. 현우를 바꾼 것은 갑자기 좋아진 머리가 아니었습니다. 늘어난 공부 시간도 아니었습니다. 바뀐 것은 **문제를 대하는 방법** 하나였습니다.

중학교식 '양치기'와 '유형 암기'를 내려놓고 개념을 내 말로 복원하고 출제자의 눈으로 함정을 읽기 시작하자 같은 머리, 같은 시간으로도 성적이 움직였습니다. 그러니 지금 성적표의 숫자에 좌절하고 있다면 부디 그것을 재능의 판정서로 오해하지 마십시오. 그것은 방법을 바꾸라는 신호일 뿐입니다.

다음 장에서는 그 '해독의 기술'의 첫 번째 도구를 꺼냅니다. 눈으로 푸는 수학을 손으로 푸는 수학으로 바꾸는 가장 구체적이고 효과가 빠른 방법입니다.

눈으로 풀지 말고 손으로 — 1등급의 풀이 설계법

여는 이야기 — 현우가 연필을 들기까지

1장에서 만난 현우를 기억하실 겁니다. 제가 현우의 공부에서 가장 먼저 뜯어고친 것은 사실 개념도 문제집도 아니었습니다. **연필을 쥐는 방식**이었습니다.

처음 현우가 문제를 푸는 모습을 곁에서 지켜보던 저는 적잖이 놀랐습니다. 현우는 문제를 다 읽고도 한참을 가만히 멈춰 있었습니다. 눈은 문제와 여백을 오갔지만 손은 움직이지 않았습니다. 머릿속으로 '이건 이렇게, 저건 저렇게' 풀이를 그려 보다가 복잡해지는 순간 "아, 모르겠다" 하고 해설로 넘어갔습니다. 연필은 답을 옮겨 적을 때만 잠깐 움직였습니다.

현우는 '눈으로 푸는 학생'이었습니다. 그리고 이것이 성실한데도 성적이 오르지 않는 학생의 가장 흔한 정체입니다. 이번 장에서는 그 습관을 어떻게 '손으로 푸는' 습관으로 바꾸는지 가장 구체적인 방법을 다룹니다.

1. 왜 '눈으로 푸는 수학'은 무너지는가

눈으로 푸는 공부는 편합니다. 손이 아프지 않고, 진도가 빨라 보이고, 무엇보다 '푼 것 같은' 기분이 듭니다. 바로 그 기분이 함정입니다.

풀이가 길어지면 종이에 내려놓는다

사람의 머리가 한 번에 붙들 수 있는 정보의 양은 생각보다 훨씬 적습니다. 간단한 계산 두세 단계는 머리로 되지만 조건이 서너 개 얹히고 식이 길어지는 순간 머릿속에서만 계산하면 놓치는 부분이 생기기 쉽습니다. 앞에서 세운 식을 붙들고 있으면 다음 단계를 놓치고 다음 단계를 생각하면 앞의 식이 흐려집니다.

실제로 이런 학생이 있었습니다. 시험이 끝나고 씩씩거리며 오더군요. "선생님, 저 이거 아는 문제였어요. 부등식 양변에 -2 를 곱하면서 부등호 방향을 안 바꿨어요. 그거 하나로 5점을 날렸어요!" 억울할 만합니다. 몰랐던 게 아니니까요. 그런데 그 학생의 시험지를 보니 그 문제의 여백만 유독 깨끗했습니다. -2 를 곱하고, 항을 이항하고, 정리하는 것을 머릿속에서 한꺼번에 하려다 '부등호를 뒤집는다'는 규칙이 잠깐 밀려난 것입니다. 시험지가 유독 깨끗한 아이들이 겪는 어이없는 실점은 대개 이렇게 일어납니다.

여기서 '세 줄'은 머리의 한계를 재는 수치라기보다 풀이를 종이에 옮기기 위한 연습 기준입니다. 조건과 계산이 얹히기 시작하면 **중간 과정을 써 두고 확인할 수 있게** 만드십시오.

손은 뇌의 '외장 메모리'다

연필로 쓴다는 것은 단순한 기록이 아닙니다. 머릿속에서 쓸려 나갈 정보를 종이에 '내려놓는' 행위입니다. 조건을 적어 두면 머리는 그것을 기억하는 데 쓰던 힘을 '생각하는 데' 돌릴 수 있습니다. 손으로 쓰는 학생과 눈으로 푸는 학생의 차이는 머리가 좋고 나쁨이 아니라 **뇌의 용량을 얼마나 아껴 쓰느냐**의 차이입니다. 1등급은 손이라는 외장 메모리를 잘 쓰기 때문에 더 복잡한 문제를 감당합니다.

시험장에서 눈풀이가 무너지는 순간

눈으로 푸는 습관의 대가는 시험장에서 한꺼번에 청구됩니다. 긴장한 상태에서는 머릿속 작업 공간이 평소보다 더 좁아집니다. 평소 눈으로 풀리던 문제조차 손이 준비되지 않아 첫 줄을 못 땁니다. "집에서는 풀었는데 시험장에선 막혔다"는 말의 정체가 바로 이것입니다. 손으로 푸는 훈련이 되어 있으면 긴장 속에서도 손이 먼저 움직여 뇌를 끌고 갑니다. 습관이 재능의 빈자리를 메우는 순간입니다.

2. 문제를 읽고 바로 풀지 마라 — '풀이 설계'라는 30초

문제를 끝까지 읽기 전에 계산부터 시작하고 있지는 않습니까? 이번에는 **잠깐 멈추고 풀이를 설계해 봅시다**. 연습할 때는 약 30초를 잡고 여백에 세 가지를 적어 보십시오. 익숙해지면 문제의 난도와 남은 시간에 맞춰 조절하면 됩니다.

① 주어진 것 — ② 구할 것 — ③ 이을 도구

문제를 읽으며 여백에 이렇게 적습니다. 위에는 '주어진 조건', 아래에는 '구해야 할 것', 그리고 그 사이를 이을 '어떤 개념·공식을 쓸까'를 화살표로 잇습니다. 이 30초가 문제를 '무작정 푸는 일'에서 '길을 알고 걷는 일'로 바꿉니다.

예를 들어 공통수학1의 이런 문제를 봅시다.

이차함수 $y = x^2 - 4x + 3$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하십시오.

눈으로 푸는 학생은 그래프를 상상하다 멈춥니다. 손으로 설계하는 학생은 이렇게 적습니다.

- 주어진 것: $y = x^2 - 4x + 3$
- 구할 것: x 축과 만나는 두 점 사이 거리
- 이을 도구: x 축과 만난다 $\rightarrow y = 0 \rightarrow$ 이차방정식의 두 근

여기까지 손으로 적으면 풀이는 이미 절반이 끝난 것입니다. $y = 0$ 으로 놓고

$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$, 두 점은 $x = 1$ 과 $x = 3$, 거리는 2. 어렵지 않지요. 어려웠던 것은 계산이 아니라 어디서 시작할지 몰랐던 막막함이었을 뿐입니다. 설계도가 그 막막함을 없앱니다.

설계도는 '변형 문제'에서 진짜 힘을 낸다

설계 습관의 위력은 문제가 조금만 꼬여도 바로 드러납니다. 같은 문제가 이렇게 바뀌었다고 해 봅시다.

이차함수 $y = x^2 - 4x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형만 외운 학생은 '어? 아까랑 다른데?' 하고 당황합니다. 하지만 설계도를 그리는 학생은 똑같이 시작합니다.

'주어진 것'과 '구할 것'을 적고 "서로 다른 두 점에서 만난다"를 도구로 번역합니다. 서로 다른 두 실근 $\Rightarrow$ 판별식 $D > 0$. 그러면 $D = (-4)^2 - 4k = 16 - 4k > 0$, 즉 $k < 4$. 문제의 얼굴은 바뀌었지만 **길을 찾는 방식은 똑같았습니다**. 이것이 유형 암기와 설계의 결정적 차이입니다.

그리고 이 설계도는 고1 공통수학에서만 통하는 게 아닙니다. 고2 대수에서도 똑같습니다. 예컨대 " $\log_2(x - 1)$ 이 정의되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하라"는 문제를 만나면 눈으로는 막막하지만 설계도는 곧장 도구를 부릅니다. 로그가 정의된다 $\rightarrow$ 밑은 1이 아닌 양수, 진수는 양수 $\rightarrow x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$.

미적분 I의 극한 문제도 다르지 않습니다. 주어진 것과 구할 것을 손으로 적고 "어떤 정의를 쓸까"를 물으면 과목이 바뀌어도 길을 찾는 방식은 언제나 같습니다. 방법 하나가 여러 과목을 관통한다는 것, 이것이 설계 습관의 진짜 힘입니다.

막힐수록, 손으로 돌아온다

풀다가 막혔을 때 눈풀이 학생은 머릿속에서 헤맵니다. 손풀이 학생은 다시 여백으로 돌아와 지금까지 나온 것과 남은 것을 적어 봅니다. 정보를 한곳에 모아 보면 연결이 안 된 것인지 개념을 더 알아야 하는 것인지 구별하기 쉬워집니다.

3. '해독 5단계' — 한 문제로 끝까지 해 보기

'손으로 풀어라'는 말이 막연하게 들린다면 아래 다섯 단계를 그대로 따라 해 보십시오. 저는 이 다섯 단계를 '해독 5단계'라고 부릅니다. 이 책 전체를 관통하는 하나의 고정된 루틴입니다. 어느 과목, 어떤 문제를 만나도 늘 이 순서로 손이 움직이게 만드는 것이 목표입니다. 이번에는 말로만 설명하지 않고 문제 하나를 처음부터 끝까지 이 다섯 단계로 함께 풀어 보겠습니다.

이차함수 $y = x^2 + 2x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다.
선분 AB 의 길이가 4일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

1단계 — 조건 표시.

눈으로 읽고 넘기지 말고 조건을 손으로 옮겨 적습니다.

' $y = x^2 + 2x + k$ / x 축과 서로 다른 두 점 A, B / $|AB| = 4 / k = ?$ '

2단계 — 도구 호출.

' x 축과 만나는 두 점'은 곧 $y = 0$ 의 두 근이고, ' AB 의 길이'는 그 두 근 사이의 거리입니다. 여기서 부를 도구는 '근과 계수의 관계'입니다. (아래로 볼록한 포물선이 x 축을 두 점에서 자르는 그림을 직접 그려 보면 AB 가 두 근의 차라는 것이 눈이 아니라 손으로 보입니다.)

3단계 — 식 세우기.

x 축과의 교점은 $y = 0$, 즉 $x^2 + 2x + k = 0$ 의 두 근입니다. 두 근을 α, β 라 하면 근과 계수의 관계로 $\alpha + \beta = -2, \alpha\beta = k$. 그리고 $AB = |\alpha - \beta| = 4$.

4단계 — 계산.

여기서 처음으로 계산에 들어갑니다. $|\alpha - \beta|^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ 이므로,

$$4^2 = (-2)^2 - 4k \rightarrow 16 = 4 - 4k \rightarrow 4k = -12 \rightarrow k = -3.$$

답은 $k = -3$.

5단계 — 검산 & 되짚기.

답이 나왔다고 끝이 아닙니다. "서로 다른 두 점에서 만난다"는 조건을 실제로 만족하는지 판별식으로 확인합니다. $D = 4 - 4k = 4 - 4(-3) = 16 > 0$. 두 근이 서로 다르므로 조건과 맞습니다. 그리고 한 번 더 묻습니다. "출제자는 왜 '거리'라는 조건을 줬을까?" 근과 계수의 관계와 $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ 라는 도구를 쓰게 하려는 것입니다. 이 되짚음이 다음에 비슷한 문제를 만났을 때의 실력이 됩니다.



현우에게 이 다섯 단계를 처음 시켰을 때 현우는 "이렇게 하면 너무 느려요"라고 했습니다. 맞습니다. 처음엔 느립니다. 하지만 한 달이 지나자 현우의 손은 스스로 움직였고 오히려 문제 푸는 속도가 빨라졌습니다. 길을 알고 걸으면 헤매지 않기 때문입니다.

실천 체크

이번 장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. 문제를 읽으면 먼저 여백에 '주어진 것 / 구할 것'을 적는다. 계산은 그다음이다.
2. 머릿속으로 3줄 이상 풀지 않는다. 세 단계를 넘어가면 반드시 손으로 내려놓는다.
3. 답이 나와도 조건을 되짚는다. 특히 '서로 다른 두 근', '양수' 같은 조건을 판별식·정의로 확인한다.

해독 5단계 연습지

머리로 풀지 말고 아래 다섯 칸을 손으로 채워 보십시오. 먼저 '작성 예시'로 흐름을 익힌 뒤 새 문제 하나를 골라 빈칸을 직접 채우면 됩니다.

작성 예시

문제: 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하십시오.

- ① **조건 표시** — 서로 다른 두 실근, 구할 것은 k 의 범위.
- ② **도구 호출** — 서로 다른 두 실근 $\Rightarrow$ 판별식 $D > 0$.
- ③ **식 세우기** — $D = (-6)^2 - 4k > 0$.
- ④ **계산** — $36 - 4k > 0$, 즉 $k < 9$.
- ⑤ **검산 & 되짚기** — 예를 들어 $k = 0$ 이면 $x^2 - 6x = 0$ 의 두 근은 0, 6으로 서로 다름.
조건과 맞습니다.

이제 내 문제로: (교과서·문제집에서 이차방정식/이차함수 문제 하나를 골라 적으세요.)

문제

① 조건 표시

② 도구 호출

③ 식 세우기

④ 계산

⑤ 검산 & 되짚기

학부모를 위한 한 페이지

Q. 아이가 문제를 풀 때 여백이 늘 깨끗합니다. 암산을 잘하는 걸까요?

A. 안타깝지만 그 반대일 가능성이 큼니다. 깨끗한 여백은 대개 '눈으로 푼' 흔적입니다. 채점된 시험지를 볼 때 점수보다 여백을 먼저 봐 주세요. 풀이 과정이 손으로 적혀 있는지가 그 아이가 앞으로 나아질 여지가 있는지를 점수보다 잘 보여 줍니다.

Q. "손으로 쓰면서 풀어라"라고 하면 시간 아깝다고 싫어해요.

A. 처음에는 느려 보이는 게 당연합니다. 다만 "빨리 푸는 것"과 "맞게 푸는 것"은 다르다는 것을 시험 점수가 곧 알려 줍니다. 한 달만 손으로 쓰게 해 보시고 여백이 어떻게 달라지는지 함께 지켜봐 주세요. 잔소리보다 그 변화가 아이를 설득합니다.

Q. 우리 아이는 약필이라 자기가 쓴 숫자(0과 6, 1과 7 등)를 잘못 보고 틀립니다. 그래도 꼭 손으로 쓰게 해야 하나요?

A. 네, 그래도 손으로 쓰는 편이 낫습니다. 다만 '예쁘게' 쓰라는 게 아닙니다. 핵심은 '알아볼 수 있게, 줄을 맞춰' 쓰는 것입니다. 줄이 그어진 노트를 쓰게 하고 등호(=)의 위치를 위아래로 정렬하게만 해도 잘못 읽어서 생기는 실수가 확 줄어듭니다. 약필 자체보다 계산이 사방으로 흩어지는 것이 문제입니다.

정리하며 — 손이 먼저 움직이면, 뇌가 따라온다

수학을 잘하는 학생과 못하는 학생의 차이는 시험지를 펼친 첫 1분에서 이미 드러납니다. 한쪽은 멍하니 문제를 노려보고 다른 한쪽은 연필로 조건을 적으며 길을 냅니다. 재능의 차이처럼 보이지만 사실은 습관의 차이입니다. 그리고 습관은 바꿀 수 있습니다.

손으로 푸는 힘이 붙었다면 이제 다음 문제는 '시간'입니다. 아무리 잘 풀어도 시험 시간 안에 끝내지 못하면 소용이 없으니까요. 다음 장에서는 시험 50분을 지배하는 법, 시간에 쫓기지 않고 시간을 부리는 방법을 다루겠습니다.

오답노트, 예쁘게 말고 '빠르게'

오답노트를 만들다 지쳐 그만두는 학생이 참 많습니다. 이유는 대개 하나입니다. 너무 예쁘게 만들려고 하기 때문입니다. 문제를 색색으로 옮겨 적고 해설을 통째로 베끼다 보면 한 문제 정리하는 데 십 분이 넘게 걸립니다. 그렇게 만든 노트는 사실 다시 펼쳐 보지도 않습니다. 만드는 데 힘을 다 써 버렸으니까요.

제가 학생들에게 권하는 오답노트는 딱 두 줄입니다. 첫 줄에는 '내가 왜 틀렸는지'를, 둘째 줄에는 '다음에 어떻게 할지'를 적습니다. 문제 자체는 오려 붙이거나 시험지에 표시만 해 두면 충분합니다. 예를 들면 이렇게요. "조건을 안 읽고 $D > 0$ 로 착각함 / 다음엔 조건에 먼저 동그라미." 딱 이 정도면 됩니다.

핵심은 노트의 '모양'보다 틀린 순간의 '생각'을 붙잡아 두는 것입니다. 예쁜 노트는 남에게 보여 주기 좋지만 두 줄짜리 노트는 나를 바꿉니다. 정리에 드는 시간을 줄일수록 그 시간을 다시 문제 푸는 데 쓸 수 있습니다.

시험 50분, 시간에 쫓기지 않는 법

여는 이야기 — 다 아는데, 시간이 모자란 아이

현우가 손으로 푸는 습관을 들이고 나서 곧바로 다음 벽에 부딪혔습니다. 시험지를 받으면 앞에서부터 차근차근 성실하게 풀었습니다. 그런데 종이 울릴 때마다 뒤쪽 서너 문제가 늘 백지였습니다. 채점해 보면 그 백지 중에는 현우가 충분히 풀 수 있는 쉬운 문제도 섞여 있었습니다.

이 이야기는 현우만의 것이 아닙니다. 예전에 가르친 민서라는 학생도 똑같았습니다. 민서는 오히려 개념을 꽤 탄탄하게 아는 축이었습니다. 물어보면 술술 설명했고 숙제도 꼼꼼했습니다. 그런데 시험만 보면 늘 마지막 몇 문제를 손도 못 대고 나왔습니다. "저는 머리가 나쁜가 봐요, 아는데 왜 시간이 모자랄까요." 민서가 시무룩하게 한 말입니다. 저는 민서에게 채점된 시험지 대신 문제를 '푼 순서'를 시간과 함께 적어 오라고 했습니다. 다음 날 가져온 기록을 보니 원인이 한눈에 보였습니다. 민서는 4번 한 문제에 무려 11분을 쓰고 있었습니다. 그 11분만 뒤로 미뤘어도 쉬운 문제 세 개를 더 맞힐 수 있었지요. 민서에게 부족했던 것은 실력도, 머리도 아니었습니다.

"시간이 부족해요"라는 말은 사실 절반만 맞습니다. 현우와 민서에게 부족했던 것은 시간이 아니라 **시간을 쓰는 방법**이었습니다. 이번 장은 **시간 운영**에 관한 이야기입니다. 같은 실력과 같은 50분으로 더 많은 점수를 옮기는 법입니다.

1. 시간이 모자란 진짜 이유 — 실력이 아니라 '운영'이다

앞에서부터 순서대로 푸는 함정

시험지는 대체로 앞이 쉽고 뒤가 어렵게 배열되지만 늘 그렇지는 않습니다. 중간에 유독 까다로운 문제가 하나 박혀 있곤 하죠. 순서대로만 푸는 학생은 그 한 문제에 걸려 5분, 7분을 씁니다. 그사이 뒤에 있던 '풀 수 있었던' 문제들이 시간에 쓸려 나갑니다.

한 문제에 매달리는 '매몰비용'의 함정

"여기까지 풀었는데 포기하기 아까워." 이미 3분을 썼으니 조금만 더 하면 될 것 같습니다. 하지만 그 '조금만 더'가 다시 3분을 잡아먹습니다. 이미 쓴 시간은 돌아오지 않습니다. 냉정하게 물어야 합니다. "지금 이 1분을 이 문제에 쓰는 게 최선인가, 아니면 뒤의 두 문제에 쓰는 게 최선인가?"

저는 이 순간을 '시험장 블랙아웃'이라 부릅니다. 14번 한 문제에 10분을 쏟아붓고 문득 고개를 들어 시계를 봤더니 남은 시간은 15분입니다. 아직 풀어야 할 문제는 대여섯 개가 남았습니다.

그 순간 머릿속이 하얗게 비고, 등에 식은땀이 흐르고, 방금 전까지 눈에 들어오던 쉬운 문제조차 글자가 걸돌기 시작합니다. 매몰비용의 함정이 진짜 무서운 이유는 시간을 빼앗기는 것으로 끝나지 않고 남은 시간마저 공포로 마비시키기 때문입니다.

확실한 점수를 못 채기는 비극

가장 아픈 실점은 '틀려서'가 아니라 '못 봐서' 생깁니다. 풀 수 있는 문제를 시간이 없어 손도 못 댄 것입니다. 이것은 운영의 문제라서 충분히 고칠 수 있습니다.

제 제자 중에도 그런 경우가 있었습니다. 평소 실력은 2등급인데 시험만 보면 4등급이 나오는 학생이었죠. 시험지를 살펴보니 늘 어려운 서술형 한 문제에 20분 가까이 매달리다 뒤쪽 객관식 네댓 개를 통째로 비워 내고 있었습니다. 그 학생에게 필요했던 것은 더 많은 공부보다 '풀 수 있는 것부터 채긴다'는 순서 하나였습니다. 순서만 바꾸자 바로 다음 시험에서 2등급을 회복했습니다. 실력이 오른 게 아니라 있던 실력이 비로소 점수가 된 것입니다.

2. 시험지를 받으면, 먼저 '지도'를 그려라

첫 1분, 전체를 훑는다

종이 울리자마자 1번으로 달려들지 마십시오. 처음 1분은 시험지 전체를 넘겨보며 지형을 파악하는 데 씁니다. 어디가 쉽고 어디가 험한지, 배점이 큰 문제가 어디 있는지. 지도를 아는 사람과 모르는 사람은 같은 길도 다른 속도로 걷습니다.

쉬운 것부터, 확실한 점수부터

훑고 나면 순서를 정합니다. 확실히 풀리는 것부터 빠르게 가져와 점수를 '적립'합니다. 이렇게 하면 두 가지를 얻습니다. 첫째, 쉬운 문제를 시간 부족으로 놓치는 비극을 막습니다. 둘째, 초반에 점수를 쌓아 두면 마음이 편해져 어려운 문제 앞에서도 덜 흔들립니다.

배점으로 시간을 계산한다

50분에 100점 만점이면 대략 1점에 30초꼴입니다. 4점짜리 한 문제에 5분을 쓰는 것은 그 시간에 채길 수 있었던 3점짜리 몇 개를 포기하는 것과 같습니다. 배점은 곧 시간 예산입니다. 어려운 4점 하나를 붙들다 쉬운 3점 셋을 놓치는 것만큼 손해 보는 장사는 없습니다.

조금 더 구체적으로 그려 볼까요. 50분 시험이라면 저는 학생들에게 이런 시나리오를 미리 짜게 합니다. "가장 어려워 보이는 객관식 두 개와 서술형 마지막 한 문제, 이 세 개는 일단 제쳐 둔다. 처음 30분 안에 전체 훑어보기와 나머지 문제의 1회독을 마친다. 다음 15분은 제쳐 둔 세 문제에 쓰고, 마지막 5분은 검산과 마킹에 남긴다."

이렇게 예산을 미리 배정해 두면 어려운 문제를 만나도 '아직 15분이라는 예비군이 있다'는 생각에 마음이 흔들리지 않습니다. 시간에 쫓기는 것과 시간을 배치하는 것의 차이입니다.

3. 시간을 부리는 세 가지 규칙

규칙 1 — '2분 룰': 막히면 표시하고 넘어간다

한 문제에서 2분 정도 손이 안 나가면 별표를 치고 다음으로 넘어갑니다. 도망이 아닙니다. 전열을 정비하는 것입니다. 다른 문제를 풀다 보면 넘어온 문제의 실마리가 문득 떠오르는 일이 많습니다. 잠시 거리를 두었다가 돌아오면 처음에 고집하던 풀이에서 벗어나 다른 길을 살펴볼 수 있습니다.

규칙 2 — '2회독' 전략

1회독에서는 확실한 문제만 빠르게 푼다. 별표 친 것은 건너뛴다. 2회독에서 그 별표들로 돌아옵니다. 이러면 '풀 수 있는 문제'를 전부 확보한 상태에서 남은 시간을 어려운 문제에 온전히 투자할 수 있습니다. 쫓기지 않고 부리는 것입니다.

규칙 3 — 마지막 5분은 '검산·마킹'에 남긴다

끝까지 새 문제를 붙들다 종을 맞으면 답을 옮겨 적지 못하거나 검산 없이 실수를 흘립니다. 마지막 5분은 무조건 비워 마킹 확인과 계산 실수 점검에 씁니다. 2장에서 익힌 '되짚기'를 바로 이때 씁니다. 다 풀고도 옮겨 적다 한 칸 밀려 쓰는 실수는 생각보다 흔합니다.

한 가지 덧붙이면 이 세 규칙은 시험 당일 갑자기 되는 것이 아닙니다. 평소 문제집을 풀 때부터 타이머를 켜고 2분 룰과 2회독을 연습해 두어야 시험장에서 손이 저절로 그렇게 움직입니다. 시간 운영도 결국 훈련이고 훈련은 미리 해 둔 사람의 것입니다.

현우에게 이 세 규칙을 적용하자 백지가 사라졌습니다. 실력이 는 게 아니라 이미 있던 실력을 시험지 위에 온전히 옮겨 담기 시작한 것입니다.

실천 체크

이번 장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. 시험지를 받으면 첫 1분은 '전체 훑기'. 1번부터 달려들지 않는다.
2. 한 문제에 2분 이상 막히면 별표 치고 넘어간다. 2회독에서 돌아온다.
3. 마지막 5분은 반드시 검산·마킹용으로 비운다.

다음 시험 시간 운영 시나리오

시험장에서 즉흥적으로 시간을 쓰지 말고 시험 전에 아래를 미리 채워 '작전'을 짜 두십시오. 실제 시험 시간에 맞춰 숫자만 바꾸면 됩니다.

작성 예시

예시 (50분·100점 시험):

- 전체 훑어보기와 확실한 문제 1회독 → 30분 안에 끝낸다.
- 어려워서 제쳐 둘 문제 번호: (가장 어려운 객관식 2개 + 서술형 마지막 1개)
- 제쳐 둔 문제에 몰아 쓸 시간: 15분
- 마지막 검산·마킹: 5분 (이 5분은 무슨 일이 있어도 남긴다)

내 다음 시험 작전:

시험 과목 / 총 시간 / 총 배점 _____

1회독으로 확실한 문제부터 (몇 분 안에) _____

일단 제쳐 둘 문제 (유형·번호) _____

제쳐 둔 문제에 몰아 쓸 시간 _____

마지막 검산·마킹에 남길 시간 _____

학부모를 위한 한 페이지

Q. 아이가 "시간이 부족해서 다 못 풀었다"고 합니다. 더 빨리 푸는 연습을 시켜야 할까요?

A. 속도보다 '순서'를 먼저 점검해 주세요. 시간이 부족한 아이의 상당수는 손이 느린 게 아니라 어려운 한 문제에 매달리다 쉬운 문제를 놓칩니다. "어려운 거 붙들고 있느라 쉬운 걸 못 푼 건 아닌지" 물어봐 주세요.

Q. 평소 문제집은 잘 푸는데, 시험만 보면 점수가 낮습니다.

A. 시간 운영의 문제일 가능성이 큼니다. 집에서 문제집을 풀 때도 실제 시험 시간을 재고 푸는 '실전 연습'을 시켜 보세요. 시간이라는 압박 속에서 푸는 훈련은 문제를 푸는 훈련과 전혀 다른 근육입니다.

Q. 집에서 연습할 때는 시간을 어떻게 재야 하나요?

A. 실제 시험 시간보다 5분 짧게, 즉 50분 시험이라면 '45분'으로 타이머를 맞추게 하세요. 풀이를 마친 뒤 남은 5분으로 검산과 답안지(OMR) 마킹을 연습하는 것입니다. 학교의 실제 시험 시간과 답안 작성 방식에 맞춰 조정하세요.

Q. 아이가 시험만 보면 늘 뒷부분을 못 풀고 옵니다.

A. 순서대로 푸는 습관 탓일 가능성이 큼니다. 앞쪽 어려운 문제에 붙들려 뒤의 쉬운 문제를 통째로 놓치는 것이죠. "이번엔 어려운 건 별표만 치고 넘어갔다가 나중에 돌아와 봐"라고 딱 한 번만 시켜 보세요. 뒷부분 백지가 눈에 띄게 줄어듭니다.

Q. '실수로 틀렸다'는 문제가 너무 많아 아이가 속상해합니다.

A. 실수의 상당수는 시간에 쫓겨 검산을 못 해서 생깁니다. 마지막 5분을 비워 검산하는 습관이 없으면 아는 문제도 흘립니다. 실수가 잦다면 공부 양을 늘리기 전에 '시간 운영'부터 점검해 주세요.

정리하며 — 시간은 실력을 담는 그릇이다

아무리 좋은 실력도 시험이라는 50분 안에 담아내지 못하면 점수가 되지 않습니다. 시간 운영은 재능이 아니라 규칙이고 규칙은 오늘 당장 바꿀 수 있습니다. 현우가 그랬듯 백지는 실력이 모자라서라기보다 순서를 몰라서 생기는 경우가 훨씬 많습니다.

이제 손으로 풀고(2장), 시간을 부리는(3장) 법까지 갖췄습니다. 그런데 한 가지가 남았습니다. 아무리 잘 풀고 잘 운영해도 '무엇이 나올지' 모르면 불안합니다. 다음 장에서는 그 불안을 자신감으로 바꾸는 법, 곧 기출문제를 해부해 출제자의 패턴을 읽어내는 법을 다루겠습니다.

기출은 풀고 나서가 중요하다 — 기출 활용법

여는 이야기 — 같은 기출을 푼 두 학생

언젠가 같은 반의 두 학생, 지호와 태운이가 같은 학교 기출문제집을 똑같이 3회독했습니다. 문제 수도, 들인 시간도 비슷했습니다. 그런데 지호는 매번 '답을 맞히는 것'에 집중했고, 태운이는 문제마다 '이게 왜 나왔을까'를 물었습니다. 겉으로 보면 지호가 더 열심이었습니다. 회독 속도도 빠르고 맞힌 개수도 많았으니까요. 태운이는 한 문제를 붙들고 한참 가웃거리어서 진도가 답답할 만큼 느렸습니다.

석 달 뒤 시험에서 처음 보는 문제 앞에서 두 학생의 반응은 완전히 달랐습니다. 지호는 "이건 기출에 없던 건데" 하며 당황했고, 태운이는 "아, 이건 그 개념을 이렇게 비틀었네" 하며 침착하게 손을 댔습니다. 같은 기출을 봤지만 지호는 '문제'를 외웠고 태운이는 '출제자'를 읽었기 때문입니다. 그날 이후 지호에게도 태운이의 방식을 그대로 시켜 봤습니다. 처음엔 "이렇게 느리게 하면 진도를 언제 다 빼요?"라며 불평했지만 두 번째 시험에서 처음 보는 문제를 스스로 풀어낸 뒤로는 다시 예전 방식으로 돌아가지 않았습니다.

이번 장은 기출을 '몇 번 푸느냐'가 아니라 '어떻게 뜯어보느냐'에 관한 이야기입니다.

1. 기출은 풀고 채점한 뒤가 중요하다

많은 학생이 기출문제를 문제집처럼 씁니다. 풀고, 채점하고, 맞으면 넘어가고 틀리면 해설을 봅니다. 이렇게 쓰면 기출은 그냥 문제 한 묶음일 뿐이고 한 번 풀면 수명이 끝납니다.

하지만 기출의 진짜 가치는 문제 자체보다 그 뒤에 있는 **출제자**에게 있습니다. 특히 학교 내신은 출제하는 선생님이 정해져 있고, 그 선생님이 중요하게 여기는 개념·자주 내는 유형·좋아하는 함정이 기출에 고스란히 남아 있습니다. 기출은 '이번 시험에 무엇이, 어떻게 나올지'를 알려 주는 가장 정직한 예고편입니다. 다만 맞히고 덮으면 그 예고편을 보지도 않고 극장을 나오는 셈입니다.

2. 맞힌 문제일수록, 다시 뜯어라

대부분의 학생은 틀린 문제만 다시 봅니다. 그러나 1등급은 **맞힌 문제**를 더 무섭게 파고듭니다. 세 가지를 묻습니다.

① 실력으로 맞혔나, 감으로 맞혔나

찍어서, 혹은 어렵פות한 느낌으로 맞힌 문제는 '맞힌 것'이 아니라 '아직 안 틀린 것'입니다. 다음에 조금만 비틀리면 그대로 틀립니다. 맞힌 문제도 "논리적으로 이래서 이 답"이라고 설명할 수 있는지 확인해야 합니다.

② 더 빠른 길은 없었나

답은 맞았지만 5분이 걸렸다면 그 풀이는 시험장에서는 '위험한 정답'입니다. 같은 문제를 2분에 푸는 다른 길이 있는지 찾아보는 습관이 3장에서 말한 시간 문제를 근본에서 해결합니다.

③ 출제자는 왜 이 조건을 줬나 — 패턴을 읽는다

이것이 핵심입니다. 2장의 '되짚기'를 기출 전체로 확장하는 것입니다. 예를 들어 한 학교 기출을 3년 치 모아 놓고 보면, 같은 도구가 매년 다른 얼굴로 반복되는 것이 보입니다. 어느 해에는 이차방정식 두 근의 '합'을, 다음 해에는 '곱'을, 그다음 해에는 두 근 사이의 '거리'를 물었다면 겉모습은 셋 다 다르지만 뿌리는 모두 '근과 계수의 관계'라는 하나의 도구입니다. 이 패턴을 읽어 낸 학생은 올해 그 도구가 또 어떤 얼굴로 나올지 미리 각오하고 시험장에 들어갑니다.

멀리서 예를 찾을 것도 없습니다. 우리가 2장에서 함께 푼 문제들이 바로 그렇습니다. 하나는 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 의 두 근이 이루는 거리를 물었고(두 근 1과 3, 거리 2), 다른 하나는 $x^2 + 2x + k = 0$ 의 두 근 사이 거리가 4가 되도록 하는 k 를 물었습니다($k = -3$). 첫 문제는 인수분해로 근을 직접 구했고, 둘째는 근과 계수의 관계를 썼습니다. 첫 문제도 두 근의 합과 곱을 이용해 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ 로 이어지는 관계로 다시 풀어 볼 수 있습니다.

어느 해 기출이 두 근의 합을, 다른 해가 곱을, 또 다른 해가 거리를 물었다면 그것은 세 개의 다른 문제가 아니라 하나의 도구가 세 번 변장하고 나온 것입니다. 2장의 예제도 그런 연결을 연습하기 위한 것입니다. 실제 기출을 볼 때에도 겉모양보다 어떤 개념을 함께 썼는지 살펴보십시오.

3. 오답을 '분류'하라 — 틀림에도 종류가 있다

틀린 문제를 그냥 다시 푸는 것은 절반짜리 복습입니다. 중요한 것은 **왜 틀렸는지**이고 틀림에는 종류가 있습니다. 오답을 최소한 네 가지로 나눠 보십시오.

- **개념 부족** — 아예 몰랐다. → 그 개념으로 돌아가 다시 배운다.
- **계산 실수** — 알았는데 계산에서 빠꼈다. → 2장의 손풀이·검산 습관으로 잡는다.
- **조건 놓침** — '서로 다른', '양수' 같은 조건을 못 봤다. → 1장의 조건에 동그라미 치기로 잡는다.
- **시간 부족** — 풀 수 있었는데 시간이 없었다. → 3장의 시간 운영으로 잡는다.

같은 '틀림'이라도 처방이 완전히 다릅니다. 계산 실수를 개념 공부로 메우려 하면 시간만 버리고 개념 부족을 '실수였어' 하고 넘기면 다음에 또 틀립니다. **틀린 이유를 정확히 분류하는 것만으로 복습의 절반은 끝납니다.**

실제로 한 학생의 시험지를 이 네 가지로 나눠 본 적이 있습니다.

- 이차함수의 최댓값을 못 구했다 → 꼭짓점이라는 개념 자체를 몰랐다 → **개념 부족**
- 판별식은 제대로 세웠는데 부호를 반대로 옮겨 적었다 → **계산 실수**
- '서로 다른 두 근'이라는 조건을 놓치고 $D \geq 0$ 으로 풀었다 → **조건 놓침**
- 충분히 풀 수 있는 문제였는데 시간이 없어 손도 못 댔다 → **시간 부족**

네 문제 모두 '틀림'으로는 똑같았지만 처방은 각각 개념 복습, 계산 습관, 조건 동그라미(1장), 시간 운영(3장)으로 완전히 달랐습니다. 이걸 몽똥그려 "틀렸으니 다시 풀자"로 넘겼다면 다음 시험에서 그 학생은 정확히 같은 자리에서 또 넘어졌을 것입니다.

오답노트의 올바른 형태

그래서 오답노트는 '틀린 문제를 예쁘게 베껴 적는 곳'이 아닙니다. 문제를 옮겨 적는 데 30분을 쓰는 오답노트는 시간 낭비에 가깝습니다. 필요한 것은 딱 두 줄입니다. "왜 틀렸나(어느 분류인가)"와 "다음엔 무엇을 바꿀까". 이 두 줄이 있는 오답노트가 문제를 백 번 베껴 적은 노트보다 강합니다.

실제로 두 학생의 오답노트를 나란히 놓으면 차이가 선명합니다.

[흔한 오답노트] 틀린 문제를 가위로 오려 붙이고 3색 펜으로 해설 15줄을 예쁘게 베껴 적는다. 소요 시간 20분. 남는 것은 공부했다는 뿌듯함.

[효과적인 오답노트] "원인: 부호를 반대로 옮겨 적음(계산 실수) / 처방: 옮긴 식의 부호를 원래 식과 대조하기." 소요 시간 2분. 남는 것은 다음 풀이에서 확인할 기준.

예쁜 오답노트는 공부한 '기분'을 주지만 점수를 바꾸는 건 대개 이 못생긴 두 줄짜리 노트입니다.

실천 체크

이번 장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. 기출은 '풀고 채점'이 아니라 '풀고 분석'. 맞힌 문제도 "왜 이 답인지" 설명해 본다.
2. 틀린 문제는 네 가지(개념/계산/조건/시간)로 분류하고 분류에 맞는 처방을 적는다.
3. 오답노트는 문제를 베끼지 말고 "왜 틀렸나 + 무엇을 바꿀까" 두 줄만 남긴다.

두 줄 오답노트 · 오답 분류표

틀린 문제를 예쁘게 베끼지 마십시오. 아래처럼 '원인(분류)'과 '처방' 두 줄이면 충분합니다. 먼저 예시를 보고 최근 틀린 문제 3개를 채워 보세요.

작성 예시

- **원인:** 판별식은 맞게 세웠는데 부호를 반대로 옮겨 적음 → 분류: **계산 실수**
- **처방:** 다음부터 맨 앞 부호에 형광펜부터 칠하고 한 줄씩 정렬해 쓴다.

분류 기준(4장): ① 개념 부족 · ② 계산 실수 · ③ 조건 놓침 · ④ 시간 부족

내 오답 1

원인 (+ 분류 ①~④) _____

처방 (다음엔 무엇을 바꿀까) _____

내 오답 2

원인 (+ 분류 ①~④) _____

처방 (다음엔 무엇을 바꿀까) _____

내 오답 3

원인 (+ 분류 ①~④) _____

처방 (다음엔 무엇을 바꿀까) _____

학부모를 위한 한 페이지

Q. 아이가 오답노트를 정말 정성 들여 만드는데, 성적이 그만큼 안 올라요.

A. 노트가 '예뻐지는' 데 시간을 쓰고 있진 않은지 봐 주세요. 문제를 그대로 베껴 색갈펜으로 꾸미는 것은 공부처럼 보이지만 실제 효과는 약합니다. "이 문제 왜 틀렸어?"라고 한마디 물어봐 주세요. 그 이유를 스스로 말할 수 있으면 노트가 화려하지 않아도 이미 복습이 끝난 것입니다.

Q. 기출을 몇 번이나 풀어야 충분할까요?

A. 횟수보다 방식입니다. 세 번을 풀어도 답만 맞히면 남는 게 없고, 한 번을 풀어도 '왜 이렇게 났을까'를 물으면 출제 패턴이 남습니다. "이 학교는 이런 걸 좋아하는구나"를 아이가 말하기 시작하면 기출을 제대로 쓰고 있는 것입니다.

Q. 아이가 "이건 그냥 실수로 틀린 거야"라며 넘어가려 합니다.

A. '실수'라는 단어는 학생에게 가장 달콤하면서도 치명적인 자기 위안입니다. 진짜 계산 실수인지, 개념이 약해 헛갈린 건지부터 구분해야 합니다. "실수라면, 왜 그렇게 났는지 딱 한 줄로 써 봐"라고 해보세요. 그 한 줄을 못 쓰면 그건 실수가 아니라 아직 감춰진 약점입니다.

Q. 학교 기출을 구하기가 어려운데, 어떻게 해야 할까요?

A. 사실 가장 좋은 기출은 이미 아이 손에 있습니다. 지난 중간·기말 시험지입니다. 남의 기출을 구하러 다니기 전에 아이가 직접 치른 지난 시험지부터 다시 뜯어보게 하세요. 그 안에 그 학교, 그 선생님의 출제 습관이 이미 다 담겨 있습니다.

정리하며 — 기출은 미래를 보여주는 창이다

기출은 지나간 문제가 아니라 다가올 시험을 비추는 창입니다. 답을 맞히려고 풀면 한 번 쓰고 버리는 문제집이 되지만 출제자를 읽으려고 뜯어보면 '무엇이 어떻게 나올지'를 알려 주는 지도가 됩니다.

여기까지 우리는 문제를 대하는 법(2장), 시간을 부리는 법(3장), 기출을 읽는 법(4장)까지 시험을 치르는 '기술'을 갖쳤습니다. 그런데 이 모든 기술은 결국 하나의 토대 위에 섭니다. 바로 '개념'입니다. 다음 장에서는 1등급과 나머지를 가르는 진짜 분기점, 개념을 '아는 것'과 '쓸 수 있는 것'의 차이를 파고들겠습니다.

쉬어가기

책상 위 5분 정리가 만드는 집중력

공부가 안 될 때 문제는 머리보다 책상일 때가 많습니다. 어제 풀던 프린트, 다른 과목 문제집, 휴대폰, 간식 봉지가 뒤섞인 책상에 앉으면 뇌는 공부를 시작하기도 전에 이미 산만해집니다. 무언가에 집중하려면 먼저 집중을 방해할 것들을 눈앞에서 치워야 합니다.

거창한 정리를 말하는 게 아닙니다. 공부를 시작하기 전 딱 5분, 지금 풀 과목의 책과 노트, 펜 한 자루만 남기고 나머지를 전부 시야 밖으로 치우는 것입니다. 특히 휴대폰은 무음으로 두기보다 '다른 방'에 두는 게 좋습니다. 자꾸 확인하게 된다면 공부하는 동안 손쉽게 집어 들 수 없는 곳에 두십시오.

책상을 비우는 일은 사실 마음을 비우는 연습입니다. '지금부터 이것 하나에만 집중한다'는 신호를 스스로에게 보내는 의식이지요. 실력이 늘지 않아 답답할 때 공부법을 바꾸기 전에 책상부터 한번 비워 보십시오. 놀랄 만큼 자주 문제는 거기에 있습니다.

개념을 '아는 것'과 '쓰는 것'은 다르다 — 1등급의 개념 학습

여는 이야기 — "개념은 다 아는데요"

어느 날 현우가 잔뜩 억울한 표정으로 저를 찾아왔습니다. "선생님, 저 개념은 진짜 다 아는데요. 막상 시험장만 가면 응용이 하나도 안 돼요." 문제집 앞쪽 '개념 확인' 문제는 다 맞히는데, 뒤쪽 응용 문제만 가면 손이 멈춘다는 것이었습니다.

저는 현우에게 물었습니다. "이차함수의 최댓값·최솟값이 뭔지 설명해 봐." 현우는 정의를 술술 말했습니다. 그래서 다시 물었습니다. "그럼 이 문제에서, 왜 그 개념을 써야 하는지 알겠어?" 현우는 답하지 못했습니다.

현우는 개념을 '알고' 있었지만 '쓸' 줄은 몰랐습니다. 1장에서 우리는 개념을 내 말로 복원하고 손으로 유도하는 법을 다뤘습니다. 이번 장은 그다음입니다. 정의를 아는 데서 한 걸음 더 나아가 그 개념을 실제 문제 위에서 '꺼내 쓰는' 힘에 관한 이야기입니다.

1. 개념은 '점'이 아니라 '그물'이다

개념을 못 쓰는 학생의 첫 번째 특징은 개념을 낱개로 외운다는 것입니다. 이차함수 따로, 이차방정식 따로, 이차부등식 따로. 하지만 1등급의 머릿속에서 이 셋은 **하나의 그림**입니다.

예를 들어 $y = x^2 - 4x + 3$ 이라는 이차함수의 그래프를 떠올려 봅시다.

- 이 그래프가 x 축과 만나는 곳($y = 0$)을 물으면, 그것이 이차**방정식** $x^2 - 4x + 3 = 0$ 의 두 근($x = 1, x = 3$)입니다.
- 그래프가 x 축보다 위에 있는 구간($y > 0$)을 물으면, 그것이 이차**부등식** $x^2 - 4x + 3 > 0$ 의 해($x < 1$ 또는 $x > 3$)입니다.

함수, 방정식, 부등식이라는 세 개의 다른 이름이 사실은 **한 장의 그래프**를 세 방향에서 본 것뿐입니다. 개념을 이렇게 그물로 엮어 두면 한 문제가 여러 개의 문을 동시에 열어 줍니다. 반대로 낱개로 외운 학생은 문제가 '함수'의 얼굴로 오면 방정식 지식을 꺼내지 못합니다. 개념과 개념 사이에 길이 없기 때문입니다.

2. 아는 개념을 문제에서 못 꺼내는 이유

개념은 아는데 문제에서 못 쓰는 학생에게 빠진 것은 정의와 문제 사이를 잇는 '번역의 다리'입니다. 개념을 아는 것만으로는 부족하고 그 개념이 '언제 등장하는지'를 함께 알아야 합니다.

1등급은 개념마다 '호출 신호'를 함께 외웁니다. 문제 속의 어떤 표현을 만나면 어떤 개념을 꺼내는지 짚을 지어 두는 것입니다.

- "이차함수의 그래프가 x 축에 **접한다**" $\Rightarrow$ 판별식 $D = 0$ 을 떠올린다.
- "**최댓값** 또는 **최솟값**" $\Rightarrow$ 이차함수라면 꼭짓점과 정의역을 확인한다. 닫힌 구간이면 양 끝의 함숫값도 비교한다.
- "**서로 다른 두 실근**" $\Rightarrow$ 판별식 $D > 0$ 을 떠올린다. (1장에서 본 그 조건입니다.)

이 습관은 고1 공통수학에만 머물지 않고 상위 과목으로 갈수록 더 강력해집니다.

- 미적분 I 에서 "곡선 위 한 점에서의 **접선의 기울기**" $\Rightarrow$ 그 점에서 **미분**한다(미분계수).
- 확률과 통계에서 "**적어도 하나**" $\Rightarrow$ 전체에서 반대 경우를 빼는 **여사건**으로 번역한다. (1장에서 본 그 '번역의 함정'이 사실은 개념을 부르는 호출 신호였던 셈입니다.)

이것은 1장에서 다룬 '조건에 동그라미 치기'의 심화판입니다. 조건을 발견하는 데서 그치지 않고 그 조건이 어떤 개념을 부르는지까지 연결하는 것입니다. 개념 공부를 할 때 "이 개념은 문제에서 어떤 말로 등장할까?"를 함께 정리해 두면 문제를 읽으며 필요한 개념을 떠올리는 연습이 됩니다.

3. 1등급의 개념 점검법

개념을 '쓸 수 있는' 상태로 만들었는지 확인하는 세 가지 방법입니다.

① 백지 인출 — 보지 않고 꺼내 본다

교과서를 덮고 백지에 그 단원의 개념을 아는 대로 적어 봅니다. 읽을 때는 익숙하던 정의가 막상 떠오르지 않을 수 있습니다. 이렇게 기억에서 꺼내 보는 '인출' 연습으로 빈틈을 찾고 다시 확인한 뒤 한 번 더 써 보십시오.

그리고 여기서 1등급과 나머지가 또 한 번 갈립니다. 같은 백지라도 공식만 흩어져 적힌 백지와 화살표로 엮인 백지는 다릅니다. 후자에는 함수와 방정식과 부등식이 화살표로 이어지고, 개념과 개념 사이에 '그래서', '즉' 같은 말이 붙습니다. 무엇을 적었느냐보다 얼마나 '엮여' 있느냐가 그 학생의 진짜 실력입니다.

② 반례 만들기 — 개념의 경계를 시험한다

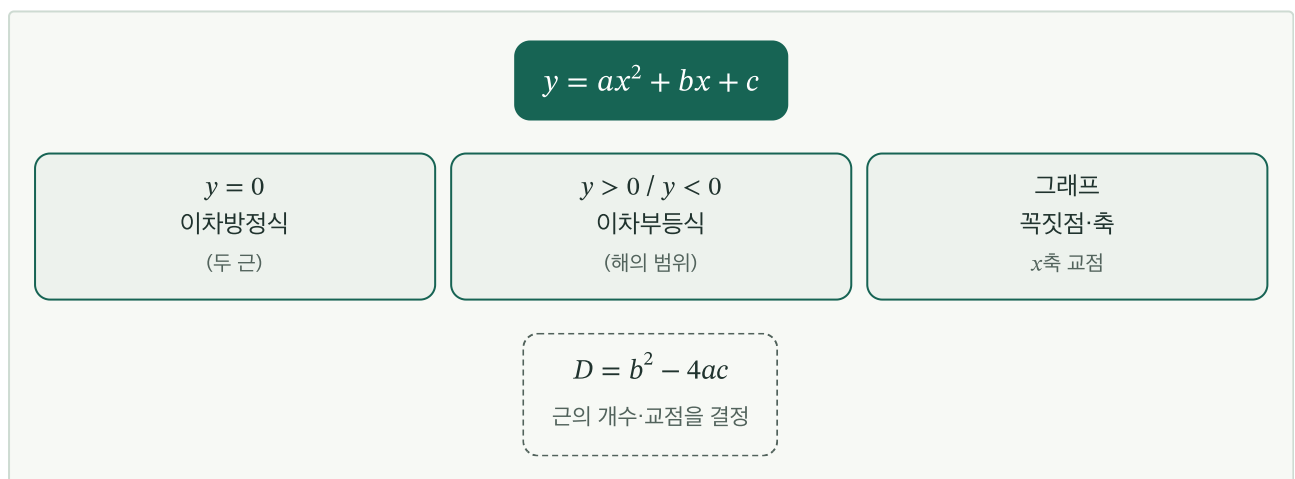
정의역이 실수 전체일 때, "이차함수는 항상 최솟값을 가진다"는 명제가 맞을까요? 아래로 볼록한 경우(x^2 의 계수가 양수)에는 맞지만, 위로 볼록하면 최댓값을 갖고 최솟값은 없습니다. 이렇게 "이 명제가 틀리는 경우는 없을까?"를 스스로 물어 반례를 찾아보면 개념을 두루뭉술하게 아는 데서 그치지 않고 그 정확한 경계까지 알게 됩니다. 출제자의 함정은 늘 이 경계에 숨어 있습니다.

③ 개념 지도 그리기 — 그물을 눈으로 본다

한 단원을 마치면 그 단원의 개념들을 한 장에 펼쳐 놓고 화살표로 연결해 봅니다. 함수 → 방정식 → 부등식처럼요. 이 지도가 바로 1절에서 말한 '그물'입니다. 지도를 그릴 수 있다면 그 단원은 당신의 것이고 그리지 못하는 부분이 있다면 그곳이 다음에 공부할 자리입니다.

조금 더 구체적으로 그려 볼까요. 고1 '이차함수' 단원의 개념 지도라면 이렇게 됩니다. 한가운데에 ' $y = ax^2 + bx + c$ '를 적고 세 갈래로 화살표를 뺏습니다. ▶ ' $y = 0$ 으로 놓으면 → 이차방정식(두 근)', ▶ ' $y > 0$ 또는 $y < 0$ 으로 놓으면 → 이차부등식(해의 범위)', ▶ '그래프로 보면 → 꼭짓점과 축, x 축과의 교점'.

그리고 이 세 갈래 끝에 ' $D = b^2 - 4ac$ '를 공통으로 연결합니다. 근이 몇 개인지, 그래프가 x 축과 몇 번 만나는지를 이 판별식이 결정하기 때문입니다. (이차부등식의 해는 여기에 더해, 그래프가 위·아래 어느 쪽으로 볼록한지와 부등호의 방향, 그리고 등호를 포함하는지까지 함께 읽어야 완성됩니다.) 이렇게 한 장에 펼쳐 놓으면 따로 배운 것 같던 방정식·부등식·그래프가 사실은 '이차함수'라는 한 뿌리에서 뻗은 가지였음이 눈으로 보입니다. 이 그림을 스스로 그릴 수 있게 되는 순간이 그 단원을 진짜로 '정복'한 순간입니다.



이번 장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. 개념을 낱개로 외우지 말고 연결한다. 함수·방정식·부등식을 한 그래프로 묶어 본다.
2. 개념마다 '호출 신호'를 함께 적는다. (이차함수에서 "x축에 접한다" $\rightarrow D = 0$, "최댓값" $\rightarrow$ 꼭짓점·정의역 확인")
3. 단원이 끝나면 백지에 개념 지도를 그려 본다. 못 그리는 부분이 약점이다.

나만의 '호출 신호' 표 + 개념 지도

문제 속 표현과 꺼낼 도구를 짝지어 필요한 개념을 떠올리는 연습을 해 봅시다. 예시를 보고 지금 공부 중인 단원의 신호를 직접 채워 보세요.

작성 예시

- "이차함수의 그래프가 x축에 접한다" $\Rightarrow$ 판별식 $D = 0$
- "최댓값 / 최솟값" $\Rightarrow$ 이차함수의 꼭짓점·정의역 확인, 닫힌 구간의 양 끝값 비교
- "서로 다른 두 실근" $\Rightarrow$ 판별식 $D > 0$
- "곡선 위 한 점에서의 접선의 기울기" $\Rightarrow$ 그 점에서 미분 (f')
- "적어도 하나" $\Rightarrow$ 여사건으로 번역

내 단원의 호출 신호: (왼쪽엔 문제 속 표현, 오른쪽엔 꺼낼 도구)

"____"	$\rightarrow$ 도구:	_____
"____"	$\rightarrow$ 도구:	_____
"____"	$\rightarrow$ 도구:	_____
"____"	$\rightarrow$ 도구:	_____

개념 지도 그리기: 한가운데에 이번 단원의 핵심 개념을 적고 화살표로 갈래를 뺀어 방정식·부등식·그래프·판별식 등으로 연결해 보세요. (아래 빈 공간에)

학부모를 위한 한 페이지

Q. 아이가 "개념은 다 아는데 응용이 안 된다"고 합니다. 응용 문제를 더 풀려야 할까요?

A. 문제 양을 늘리기 전에 개념을 '설명'하게 해 보세요. "이 문제에서 왜 그 공식을 써?"라고 물었을 때 이유를 대지 못하면 아는 게 아니라 외운 것입니다. 응용이 안 되는 건 응용 연습이 부족해서라기보다 개념과 문제 사이의 연결이 없어서인 경우가 대부분입니다.

Q. 개념 강의를 여러 번 듣는데도 그대로입니다.

A. 듣기는 '입력'이고, 진짜 공부는 '인출'에서 일어납니다. 강의를 한 번 더 듣기보다 들은 내용을 백지에 스스로 적어 보게 하는 편이 훨씬 효과적입니다. 설명할 수 없으면 아는 것이 아닙니다.

Q. 개념을 이렇게 꼬리에 꼬리를 물고 깊게 파면, 선행학습 진도가 너무 느려지지 않나요?

A. 영성한 그물로 진도만 빼면 고3 때 그 개념들이 다 빠져나갑니다. 그물을 촘촘히 짜는 데는 시간이 더 걸리지만, 한 번 제대로 짜 두면 심화 문제를 낚아채는 속도는 비교할 수 없이 빨라집니다. 진도의 속도보다 남는 것의 밀도를 봐 주세요.

Q. 아이가 공식은 다 외웠다는데, 정작 시험에서는 못 씁니다.

A. 공식을 '외운' 것과 '언제 쓰는지 아는' 것은 전혀 다릅니다. 이 장에서 말한 '호출 신호'처럼 공식마다 "이 공식은 문제에 어떤 말이 나오면 쓰는가"를 함께 적어 두게 해보세요. 외운 공식이 문제와 연결되는 순간 비로소 꺼내 쓸 수 있는 무기가 됩니다.

정리하며 — 외운 개념을 서로 연결한다

개념을 '아는' 학생은 많지만 개념을 '쓰는' 학생은 드뭅니다. 그 차이는 머리가 아니라 개념을 낱개의 점으로 두느냐 하나의 그물로 엮느냐에 있습니다. 정의를 내 말로 복원하고(1장), 개념끼리 연결하고, 문제에서 그 개념을 불러내는 신호까지 익히면 비로소 개념이 '살아 있는 도구'가 됩니다.

이제 우리는 문제를 대하는 법과 개념을 쓰는 법까지 갖췄습니다. 다음 장에서는 이 원리들을 실제 과목 위에 얹어 보겠습니다. 공통수학1·2부터 대수, 미적분 I, 확률과 통계까지 과목마다 다른 공략의 급소를 하나씩 짚어 드리겠습니다.

시험 전날 밤, 하지 말아야 할 것

시험 전날은 실력을 '올리는' 날이 아니라 지금까지 쌓은 실력을 '지키는' 날입니다. 그런데 많은 학생이 이 마지막 밤에 오히려 실력을 깎아 먹습니다. 불안한 마음에 새로운 문제집에 손을 대거나 어려운 킬러 문항을 붙들고 밤을 새우는 것이지요. 전날 밤 처음 보는 어려운 문제에서 막히면 얻는 것은 '나 아직 멀었구나' 하는 불안뿐입니다.

전날 밤에 할 일은 정해져 있습니다. 새로운 것을 배우는 대신 이미 아는 것을 '가볍게 훑는' 것입니다. 그동안 정리해 둔 두 줄 오답노트를 넘겨 보고 자주 틀린 개념의 정의를 한 번씩 소리 내어 말해 보는 정도면 충분합니다. 손이 기억하는 것을 확인하는 시간이지, 새 길을 뚫는 시간이 아닙니다.

그리고 무엇보다 잠을 자야 합니다. 밤을 새워 얻은 몇 문제보다 맑은 정신으로 시험장에서 지켜낸 집중력이 훨씬 더 많은 점수를 지킵니다. 전날 밤 최고의 공부는 때로 일찍 불을 끄는 용기입니다.

과목마다 급소가 다르다 — 공통수학1·2부터 확률과 통계까지

여는 이야기 — "과목이 바뀌니 또 무너졌어요"

고2가 된 현우가 다시 저를 찾아왔습니다. 고1 공통수학에서 2등급까지 올라섰던 아이가 대수와 미적분 I 에 들어서자 또 흔들린다는 것이었습니다. "선생님, 분명히 방법대로 하는데 왜 또 어렵죠?"

현우의 얼굴에는 1년 전의 그 막막함이 다시 얹혀 있었습니다. 다만 이번엔 결이 조금 달랐습니다. 고1 때는 '어떻게 시작할지'를 몰라 멈췄다면 이번엔 극한이니 로그니 하는 낯선 기호 앞에서 "이게 대체 무슨 뜻이지?"부터 걸린다는 것이었습니다. 손으로 푸는 습관은 잡혔는데 정작 손을 댈 개념의 정의가 흐릿하니 첫 줄이 안 나온다고요. 저는 오히려 반가웠습니다. 이걸 후퇴가 아니라 한 단계 위의 벽을 만났다는 신호였으니까요.

당연합니다. 과목마다 성격이 다르기 때문입니다. 지금까지 우리가 익힌 도구(조건에 동그라미 치기, 손으로 풀기, 개념을 그물로 엮기)는 모든 과목에 통하는 '기본기'입니다. 하지만 각 과목에는 저마다 다른 '급소'가 있습니다. 이번 장에서는 고1·고2 내신에서 만나는 과목들의 급소를 앞 장의 도구를 어디에 겨냥해야 하는지와 함께 짚어 보겠습니다.

1. 공통수학1·2 — 모든 것의 뿌리 (고1)

고1이 배우는 공통수학1·2는 다항식과 방정식·부등식, 경우의 수, 도형의 방정식, 함수와 그래프 등으로 이루어집니다. 화려한 과목은 아니지만 **이후 모든 과목이 이 위에 세워집니다.**

- 급소는 '조건 해석'과 '그래프·식 연결'입니다. 방정식과 부등식은 1장에서 본 '조건 한 줄'의 함정이 가장 자주 출몰하는 곳이고 함수 단원은 5장에서 익힌 '함수=방정식=부등식' 그물이 위력을 발휘하는 곳입니다.
- 공통수학에서 놓친 개념은 고2의 새 내용을 배울 때 다시 필요해집니다. 프롤로그에서 기초의 빈틈을 일찍 확인하자고 한 이유입니다. 그러니 공통수학은 '빨리 끝낼 과목'이 아니라 '가장 단단히 다질 과목'입니다.

특히 이번 2022 개정에서 부활한 '행렬'과 공통수학2의 '도형의 방정식'은 눈으로만 훑으면 계산 과정이나 위치 관계를 놓치기 쉽습니다. 행렬의 곱은 반드시 손으로 성분을 하나씩 짚어 계산해야 하고 도형의 방정식은 좌표평면을 직접 그려 점과 직선을 엮어 봐야 보입니다. 2장에서 익힌 '손으로 시각화하기'가 이 단원들에서 그대로 위력을 냅니다.

[실전 예제 · 공통수학1] 이차방정식 $x^2 - (k+2)x + (k+5) = 0$ 이 중근을 가지도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

2장의 '해독 5단계'를 그대로 밟아 봅니다.

1. **조건 표시** — '중근을 가진다', 구할 것은 k .
2. **도구 호출** — 중근 $\Rightarrow$ 판별식 $D = 0$. (5장에서 익힌 '호출 신호'입니다.)
3. **식 세우기** — $D = (k+2)^2 - 4(k+5) = 0$.
4. **계산** — $k^2 + 4k + 4 - 4k - 20 = k^2 - 16 = 0$, 따라서 $k = \pm 4$.
5. **검산 & 되짚기** — $k = 4$ 면 $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$, $k = -4$ 면 $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$. 둘 다 중근이 맞습니다.

$\rightarrow$ 답: $k = 4$ 또는 $k = -4$. 어려운 것은 계산이 아니라 '중근 = 판별식 0'이라는 한 줄의 번역이었습니다. 그 한 줄을 손으로 적는 순간 나머지는 사칙연산일 뿐입니다.

2. 대수 & 미적분 I — 추상의 문턱 (고2)

고2의 대수는 지수·로그, 삼각함수, 수열을 다루고, 미적분 I 은 함수의 극한과 연속, 그리고 다항함수의 미분과 적분을 다룹니다. 많은 학생이 여기서 처음으로 '수학이 추상적이다'라고 느낍니다.

- **급소는 '정의의 정확성'입니다.** 이곳은 1장에서 말한 '정의의 함정'이 본격적으로 펼쳐지는 무대입니다. 로그의 밑과 진수 조건, 극한이 '존재한다'는 말의 의미, 연속의 세 가지 조건 같은 정의들을 느낌 대신 문장으로 붙들어야 합니다.
- **새로운 기호에 겁먹지 마십시오.** $\log$, $\lim$, Σ 같은 낯선 기호는 어렵게 보이지만 결국 '약속'일 뿐입니다. 5장에서 익힌 대로 그 정의를 내 말로 복원하고 그래프로 시각화하면 추상은 구체가 됩니다. 지수함수·로그함수는 반드시 그래프를 직접 그려 보아야 하고 수열은 몇 개 항을 손으로 나열해 규칙을 눈으로 봐야 합니다.

특히 수열이 낯설고 막막하게 느껴진다면 n 에 1, 2, 3을 직접 대입해 항을 손으로 적어 나열해 보십시오. a_n 이라는 추상적인 기호가 3, 5, 7, 9...처럼 구체적인 숫자로 눈앞에 펼쳐지는 순간, 숨어 있던 규칙('2씩 커진다')이 저절로 보입니다. 구체적인 값을 먼저 살펴보면 추상적인 표현에 다가가기 쉬워집니다. 이 또한 2장 손풀이의 연장입니다.

[실전 예제 · 미적분 I] 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 에 대하여, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

1. **조건 표시** — 점 $(1, f(1))$ 에서 '접선의 기울기'.
2. **도구 호출** — 한 점에서의 접선의 기울기 $\Rightarrow$ 그 점에서의 미분계수 $f'(1)$. (5장의 '접선의 기울기 $\rightarrow$ 미분' 신호입니다.) 기울기만 물었으므로 미분하면 사라지는 상수항 +2는 답에 영향을 주지 않습니다.
3. **식 세우기** — $f'(x) = 3x^2 - 6x$. (상수항 2는 미분하면 0이 되어 사라집니다.)
4. **계산** — $f'(1) = 3 - 6 = -3$.
5. **검산 & 되짚기** — 기울기는 -3입니다. $f(1) = 0$ 이므로 접점은 $(1, 0)$ 입니다.

$\rightarrow$ 답: -3. '접선의 기울기'를 $f'(1)$ 로 번역할 수만 있으면 이 문제에서 어떤 계산을 해야 할지 정해집니다. 문제가 준 정보(상수항 2) 중 무엇이 '기울기'에 필요하고 무엇이 아닌지를 가려내는 눈, 이것이 한 단계 위의 해독입니다.

3. 확률과 통계 — 번역의 과목 (고2)

확률과 통계는 경우의 수, 확률, 통계로 이루어집니다. 다른 과목이 '계산의 정확성'을 묻는다면, 이 과목은 '상황을 식으로 옮기는 번역'을 묻습니다.

- **급소는 1장에서 본 '번역의 함정'입니다.** 우리말 상황을 식으로 옮기는 순간 조건이 새어 나가는 것이지요. '적어도 하나'를 보면 여사건을 검토하고, 순서를 구별하는지와 중복을 허용하는지를 각각 확인합니다. '동시에'나 '이어서'라는 말만으로 공식을 고르지 말고, 무엇을 서로 다른 결과로 세는지 읽어야 합니다.

예를 들어 서로 다른 학생 중 2명을 고를 때, 두 사람이 함께 말을 한 조를 뽑는지 회장과 부회장을 한 명씩 뽑는지에 따라 경우의 수가 달라집니다. 후자는 같은 두 사람이어도 역할을 바꾸면 다른 결과입니다. 구별해야 할 것은 뽑는 동작의 순서 자체가 아니라 문제에서 정한 결과입니다.

- **그림과 표가 가장 강력한 무기입니다.** 확통에서 헛갈리는 경우의 수는 머리로 세지 말고 나뭇가지 그림이나 표로 펼쳐야 합니다. 2장에서 말한 '손으로 시각화하기'가 이 과목에서 특히 빛을 발합니다.

[실전 예제 · 확률과 통계] 앞면과 뒷면이 나올 확률이 같은 동전을 서로 독립적으로 4번 던질 때, 적어도 한 번 앞면이 나올 확률을 구하시오.

1. **조건 표시** — 동전 4번, '적어도 한 번' 앞면.
2. **도구 호출** — '적어도'는 정면 돌파하지 말고 여사건으로 번역한다. (1장의 '번역의 함정'입니다.) 즉
(적어도 한 번 앞면) = $1 - (\text{한 번도 앞면이 안 나올 확률})$.
3. **식 세우기** — 한 번도 앞면이 안 나온다 = 4번 모두 뒷면 = $\left(\frac{1}{2}\right)^4$.
4. **계산** — $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$, 따라서 $1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.
5. **검산 & 되짚기** — 전체 경우는 $2^4 = 16$ 가지, 그중 '모두 뒷면'은 1가지뿐.

→ 답: $\frac{15}{16}$. '적어도'를 그대로 세려 했다면 경우가 복잡하게 갈라졌겠지만 여사건으로 한 번 뒤집으니 한 줄로 끝났습니다. 조건을 정확히 읽으면 계산을 간단하게 만들 수 있다는 예입니다.

실천 체크

이번장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. 공통수학은 '빨리 끝낼 과목'이 아니라 '가장 단단히 다질 뿌리'로 대한다.
2. 대수·미적분 I의 새 개념은 정의를 문장으로 말하고 그래프로 그려 본다.
3. 확률과 통계는 계산 전에 '번역'부터. 그림·표로 상황을 펼친다.

과목별 급소 자가점검

지금 공부하는 과목의 '급소'를 스스로 짚을 수 있는지 점검하세요. 막히는 항목이 곧 다음에 보강할 자리입니다.

공통수학1·2 (고1)

- ☐ 문제의 '조건 한 줄'에 동그라미 치는 습관이 있다
- ☐ 함수·방정식·부등식을 하나의 그래프로 연결해 본다

대수 · 미적분 I (고2)

- ☐ 로그의 밑·진수 조건을 문장으로 말할 수 있다
- ☐ '연속'의 세 조건을 느낌이 아니라 문장으로 안다
- ☐ '접선의 기울기'를 보면 미분을 떠올린다

확률과 통계 (고2)

- ☐ '적어도'를 여사건으로 바꿀 줄 안다
- ☐ '동시에/이어서', '중복 허용' 여부를 구분한다

체크 안 된 항목 → 내가 보강할 급소:

학부모를 위한 한 페이지

Q. 고1 때 수학을 잘하던 아이가 고2 대수·미적분 I 에 가더니 흔들립니다. 재능의 한계일까요?

A. 재능이 아니라 과목의 성격이 바뀐 것입니다. 고2 과목은 처음으로 '추상'을 요구합니다. 여기서 필요한 건 더 많은 문제보다 새 개념의 정의를 정확히 다지는 시간입니다. '이제 고1 때의 방식이 통하지 않는다'고 느끼는 그 좌절의 순간이 사실은 아이의 수학적 깊이를 한 단계 도약시킬 최고의 기회입니다.

Q. 확률과 통계는 쉬워 보이는데 왜 자주 틀릴까요?

A. 확통은 계산이 쉬워 보여서 오히려 방심하는 과목입니다. 계산과 함께 '상황을 식으로 옮긴 과정'도 확인해야 합니다. "이 문제가 정확히 뭘 묻는 거야?"라고 아이에게 문장을 다시 풀어 말하게 해 보세요. 그 설명이 맞는지 확인한 뒤 계산과 검산까지 이어가게 해 주세요.

정리하며 — 과목은 달라도, 도구는 하나다

과목마다 급소는 다르지만 그 급소를 찌르는 도구는 지금까지 우리가 익힌 그것들입니다. 공통수학의 조건 해석은 1장의 동그라미 치기로, 대수·미적분 I의 정의는 5장의 개념 학습으로, 확률과 통계의 번역은 2장의 손풀이로 찌릅니다. 새 과목을 만날 때마다 겁먹을 필요가 없는 이유가 여기 있습니다. 무기는 이미 당신 손에 있고 과목이 바뀌면 겨누는 자리만 바꾸면 됩니다.

이제 내신 과목의 지형까지 익혔습니다. 그런데 많은 학생과 학부모가 여전히 묻습니다. "이렇게 내신을 열심히 하면, 수능은 언제 준비하나요?" 다음 장에서는 그 오래된 오해를 깨겠습니다. 서로 다른 두 시험의 준비를 어떻게 연결할 수 있는지 살펴보겠습니다.

내신에서 수능으로 — 연결해서 준비하는 3년 로드맵

여는 이야기 — "내신 하다가, 수능은 대체 언제 하죠?"

현우 어머니가 상담에서 가장 자주 한 걱정이 이것이었습니다. "선생님, 내신 챙기다 보면 수능 공부는 손도 못 대는데, 이러다 고3 때 수능에서 무너지는 거 아닌가요?" 많은 학부모가 내신과 수능을 별개의 두 시험으로 여기고 두 개를 따로 준비하려다 아이도 부모도 지쳐 갑니다.

학교 시험과 수능은 형식과 대비가 다른 시험입니다. 다만 배운 개념을 두 시험에 이어서 활용할 수 있습니다. 2028학년도 수능의 범위를 바탕으로 무엇을 함께 준비하고 무엇을 따로 연습해야 할지 살펴보겠습니다.

1. 2028학년도 수능 — 공통 범위에서 출발한다

2028학년도 수능부터 수학의 출제 체제가 바뀝니다. 과거처럼 미적분·확률과 통계·기하 중 하나를 고르는 '선택과목' 방식이 폐지되고, 모든 수험생이 대수·미적분 I ·확률과 통계라는 똑같은 범위로 시험을 칩니다.

이 변화의 의미는 생각보다 큼니다.

- 여러분이 고2 내신에서 배우는 과목

(대수·미적분 I ·확률과 통계)이, 그대로 수능 출제 범위입니다.

공통 범위를 학교 공부와 수능 준비에 함께 활용할 수 있습니다. 다만 과목의 이수 학년은 학교 교육과정에 따라 다릅니다.

- 2022 개정 교육과정의 미적분 II와 기하는 2028학년도 수능의 직접 출제 범위에 포함되지 않습니다. 선택과목을 고르느라 고민할 일도 사라졌습니다.

그래서 내신 공부를 수능과 무관한 일로 여길 필요는 없습니다. 학교에서 개념을 깊이 익히되, 수능의 문항 구성과 시간 운영은 기출과 공식 예시문항으로 별도로 연습하십시오.

2. 고1·고2 내신이 고3 수능으로 이어지는 구조

학교 공부와 수능 준비를 연결하면 다음과 같은 3년 계획을 세울 수 있습니다. 과목을 배우는 시기는 본인 학교 교육과정에 맞춰 조정하십시오.

- **고1 공통수학1·2 = 모든 것의 뿌리.** 방정식·함수·부등식이라는 이 뿌리가 고2의 대수와 미적분 I 으로 그대로 뻗어 나갑니다. 공통수학이 부실하면 고2 과목이 통째로 흔들립니다. 실제로 고1 공통수학을 '쉽다'며 대충 넘긴 학생이 고2 미적분 I 에서 무너지는 경우를 저는 해마다 봅니다. 미분을 못 해서가 아닙니다. 그 아래 깔린 함수와 방정식이 부실했던 것이죠. 미분 연습과 함께 그 바탕이 되는 함수와 방정식도 확인해야 합니다.
- **고2 대수·미적분 I ·확률과 통계 = 곧 수능 범위.** 이때 깊이 익힌 개념은 이후 수능 문제를 풀 때에도 바탕이 됩니다. 새로운 맥락에서도 꺼내 쓸 수 있도록 연습해야 합니다.
- 앞에서 배운 내용을 다시 쓴다는 점이 중요합니다. 새 단원에서 막혔다면 그 풀이에 필요한 이전 개념까지 돌아가 확인하십시오.

고3에는 이미 배운 내용을 다지고 실전에 적용하는 데 충분한 시간을 확보하는 것이 좋습니다. 학교 편성에 따라 고3에 처음 이수하는 과목이 있을 수 있으므로 아직 배우지 않은 범위도 함께 점검해야 합니다. **수능은 고3에 시작하는 시험이 아니라 고1 첫 중간고사부터 이미 시작된 시험입니다.**

여기서 한 가지 분명히 경고해야겠습니다. 고2쯤 되면 꼭 이런 학생이 나옵니다. "저는 내신을 포기하고 정시(수능)에 올인하겠어요." 이른바 '정시 파이터'입니다. 어느 전형에 무게를 둘지는 성적과 목표 대학의 전형계획에 따라 판단해야 합니다. 다만 수능에 집중한다는 이유로 학교에서 배우는 개념까지 놓쳐서는 안 됩니다.

생각해 보십시오. 내신에서 배우는 대수·미적분 I ·확률과 통계가 곧 수능 범위입니다. 내신을 버린다는 것은 수능에 그대로 나올 그 범위의 '기초 훈련장'을 제 발로 걸어 나가는 것과 같습니다. 학교 시험에서 드러난 약점을 수능 공부에도 활용하십시오. 어느 시험에 시간을 더 쓸지와 필요한 개념을 제대로 익힐지는 별개의 문제입니다.

3. 흔들리지 않는 3년 로드맵

이 구조 위에서 학년별로 무엇에 집중할지 정리하면 이렇습니다.

- **고1 — 뿌리와 방법을 심는 해.** 공통수학1·2를 '빨리 끝낼 과목'이 아니라 '가장 단단히 다질 뿌리'로 대합니다. 동시에 이 책 1~5장의 방법(손풀이·시간 운영·개념 그물)을 몸에 붙입니다. 습관은 이때 만들어야 3년을 갑니다.
- **고2 — 공통 범위를 깊이 익히는 해.** 대수·미적분 I ·확률과 통계를 배웁니다. 학교 공부를 수능 공통 범위의 개념 학습에 활용하고 내신에 최선을 다하되 4장의 기출 분석을 곁들여 '수능의 눈'으로도 봅니다.
- **고3 — 다지고 버리는 해.** 아직 배우지 않은 범위를 확인합니다. 고1·고2에 쌓은 개념을 실전 속도로 끌어올리고 약한 단원을 메웁니다. 여기서 앞의 2년이 부실했다면 메우느라 시간을 다 쓰고 탄탄했다면 심화로 도약합니다.

고교학점제 한 가지 팁: 이제 학생이 과목을 선택하는 시대입니다. 하지만 수학만큼은 헛갈릴 것이 없습니다. 진로가 문·이과 어느 쪽이든, 대수·미적분 I ·확률과 통계는 수능 공통 범위이므로 **누구나 반드시 챙겨야 할 과목**입니다. 다만 의대나 자연계 최상위를 목표로 한다면 수능에 직접 출제되지 않는 미적분 II·기하도 학생부 이수 과목이나 전공 연계 권장과목에서 확인될 수 있고, 대학별 논술·면접 반영 여부는 각 대학 전형계획을 따로 확인해야 하니 진학 목표에 따라 선택적으로 챙겨 두는 편이 좋습니다.

실전 체크

이번 장에서 오늘 당장 바꿀 3가지

1. '내신 따로, 수능 따로'라는 생각을 버린다. 고2 내신 과목이 곧 수능 범위다.
2. 고1 공통수학을 수능의 출발선으로 여긴다. 빈틈은 발견했을 때 메운다.
3. 고2부터는 내신을 '수능의 눈'으로도 본다. 기출 분석(4장)을 내신 공부에 곁들인다.

워크시트

나의 3년 로드맵 그리기

학교 공부와 수능 준비를 연결하며 내가 지금 어디에 있고 무엇에 집중할지 적어 보세요. 2028 수능은 대수·미적분 I · 확률과 통계가 공통 범위입니다.

작성 예시

- 고1 — 뿌리를 심는 해: 공통수학1·2를 '가장 단단히 다질 뿌리'로. 이 책 1~5장 방법을 습관화.
- 고2 — 공통 범위를 깊이 익히는 해: 대수·미적분 I · 확률과 통계를 '수능의 눈'으로도 본다.
- 고3 — 다지고 버리는 해: 미이수 범위 확인. 약한 단원을 메우고 실전 속도로.

지금 내 위치와 계획:

나는 지금 고()학년, 배우는 과목 _____

이번 학기에 가장 단단히 다질 것 _____

올해 안에 습관으로 만들 방법(이 책에서 고른 것) _____

내가 가장 불안한 단원 / 보강 계획 _____

학부모를 위한 한 페이지

- Q.** 수능이 또 바뀐다는데, 어떻게 대비시켜야 할지 막막합니다.
- A.** 이번 변화는 오히려 부모님께 반가운 소식입니다. 선택과목이 사라져 '무엇을 골라야 하나'라는 고민이 없어졌고 내신에서 배우는 과목이 곧 수능 범위가 됐습니다. 지금 학교에서 개념을 깊이 익히도록 돕고 수능 형식의 문제와 시간 운영은 따로 익히게 해 주세요.
- Q.** 아이가 고1인데, 벌써 수능을 신경 써야 하나요?
- A.** 신경 쓰라기보다 '고1 수학이 곧 수능의 뿌리'라는 사실을 알고 있으면 충분합니다. 지금 공통수학을 대충 넘기지 않는 것, 그것이 이미 3년 뒤 수능을 위한 가장 큰 투자입니다. 조금해할 필요는 없지만 가볍게 여겨서도 안 되는 시기입니다.
- Q.** 우리 아이는 문과(인문계열)로 갈 텐데, 그래도 미적분 I 을 꼭 해야 하나요?
- A.** 네, 반드시 해야 합니다. 2028 수능부터는 문·이과 구분 없이 대수·미적분 I ·확률과 통계가 공통 출제 범위입니다. 문과라서 미적분 I 을 버린다는 것은 수능 수학의 핵심 축 하나를 통째로 비워 두는 것과 같습니다. 진로와 무관하게 세 과목을 모두 챙겨야 합니다.
- Q.** 아이가 이미 고3인데, 지금이라도 방법을 바꾸면 늦지 않았을까요?
- A.** 늦지 않았습니다. 남은 시간과 아직 배우지 않은 범위를 확인하고 가장 약한 단원부터 이 책의 방법으로 다시 손보십시오. 늦었다며 포기하는 것보다 남은 시간을 올바른 방법에 쓰는 편이 언제나 낫습니다.

정리하며 — 3년은 하나의 길이다

내신과 수능을 두 개의 산으로 보면 3년 내내 쫓기지만 하나의 길로 보면 방향이 또렷해집니다. 2028학년도 수능의 공통 범위는 두 시험의 공부를 연결하는 기준이 됩니다. 고1의 뿌리, 고2의 범위, 고3의 심화는 따로 노는 세 개의 과제가 아니라 한 줄로 이어진 하나의 길입니다.

여기까지 우리는 무너지는 이유부터(1장) 문제 푸는 법, 시간, 기출, 개념, 과목별 공략, 그리고 3년의 지도까지(2~7장) 모두 그렸습니다. 이제 마지막으로 이 모든 것을 끝까지 밀고 갈 힘에 대해 이야기할 차례입니다. 바로 '멘탈'입니다. 첫 시험을 망쳐도 다시 일어서는 법과 그 결을 지키는 부모의 역할을 다음 장에서 나누겠습니다.

슬럼프는 실력이 자라는 신호일 수 있다

열심히 하는데도 성적이 제자리이거나 오히려 떨어질 때 학생들은 흔히 "나는 여기까지인가 봐" 하고 무너집니다. 하지만 제가 오래 지켜본 바로는 그 정체기가 실은 실력이 한 단계 도약하기 직전인 경우가 많습니다. 눈으로 풀던 습관을 손으로 바꾸고 유형 암기를 개념 이해로 바꾸는 그 전환기에는 익숙한 옛 방식이 무너지고 새 방식은 아직 안 익어서 잠시 성적이 흔들립니다.

계단을 떠올려 보십시오. 계단은 비스듬한 오르막이 아니라 평평한 구간과 수직으로 오르는 구간이 번갈아 나타납니다. 실력도 그렇습니다. 한동안 아무 변화가 없는 것 같다가 어느 순간 한 칸 훌쩍 올라섭니다. 평평한 구간에서 포기하는 사람은 그 다음 한 칸을 영영 못 밟습니다.

그러니 슬럼프가 왔다면 방법이 틀렸는지부터 점검하고, 방법이 옳다는 확신이 있다면 조금 더 버텨 보십시오. 지금의 답답함은 후퇴가 아니라 다음 도약을 위한 도움닫기일 수 있습니다.

무너진 날, 다시 일어서는 법 — 멘탈 관리 (학생과 학부모에게)

여는 이야기 — 4등급을 받아 든 그날의 현우

이 책의 첫 장에서 현우는 고등학교 첫 중간고사에서 4등급을 받았습니다. 지금부터 들려드릴 이야기는 사실 그 충격적인 성적표를 받아 들었던 '그날 저녁'의 이야기입니다. 공부 방법을 바꾸기 전 현우가 가장 먼저 뛰어넘어야 했던 것은 두꺼운 문제집이 아니라 다시 시작할 자신감을 잃은 마음이었기 때문입니다.

그날 현우는 방문을 닫고 한참을 나오지 않았습니다. "나는 그냥 수학 머리가 없나 봐." 모든 것을 재능의 문제로 결론짓고 포기하려는 순간이었습니다. 저녁상은 그대로 식었고 현우 어머니는 닫힌 방문 앞을 몇 번이나 서성이다 그냥 돌아섰다고 했습니다. 무슨 말을 해줘야 할지 몰라서요. "공부 더 하라고 다그치자니 애가 무너질 것 같고, 괜찮다고 하자니 거짓말 같고..." 나중에 어머니가 제게 털어놓은 그 밤의 심정이었습니다.

사실 그 밤 가장 두려웠던 것은 4등급이라는 숫자가 아니라 '혹시 우리 아이가 정말 수학이 안 되는 아이면 어쩌지' 하는 부모의 낙인이었습니다. 만약 그때 현우가 정말 포기했다면 이 책의 어떤 방법도 소용없었을 것입니다. 모든 공부법은 '다시 해보겠다'는 마음 위에서만 작동하기 때문입니다.

이번 장은 그래서 이 책의 마지막이자 사실은 가장 먼저 필요한 이야기입니다. 무너진 마음을 어떻게 다시 일으키는가에 관한 이야기입니다.

1. 성적표는 판결문이 아니라 진단서다

첫 시험을 망치면 세상이 끝난 것 같습니다. 특히 5등급제에서는 한 번의 실수가 등급을 크게 흔드는 것처럼 보여 더욱 그렇습니다. 하지만 성적표는 '너는 여기까지야'라는 판결문이 아닙니다. '지금 너는 여기에 있고, 이쪽으로 가면 된다'고 알려 주는 진단서입니다.

의사가 진단서를 보고 좌절하는 대신 처방을 내리듯 성적표도 그렇게 읽어야 합니다. 4등급이라는 숫자에 무너지는 대신 "어디서, 왜 틀렸는가(4장의 오답 분류)"를 읽어 내는 것입니다. 그 순간 성적표는 절망의 근거가 아니라 다음 시험의 설계도가 됩니다. 그리고 잊지 마십시오. 고1 첫 시험은 3년이라는 긴 경기의 첫 5분일 뿐입니다. 첫 5분에 한 골 먹었다고 끝나는 경기는 없습니다.

2. 재능이 아니라 '과정'을 믿어라

무너지는 마음의 뿌리에는 '재능'이라는 오해가 있습니다. "머리가 좋아야 수학을 잘한다"는 그 오해가 한 번의 실패를 곧 재능의 판정으로 착각하게 만듭니다. 이 책이 처음부터 끝까지 증명하려 한 것이 바로 그 반대입니다. **수학은 재능이 아니라 방법이고 방법은 과정을 거쳐 몸에 붙습니다.**

그러니 결과가 아니라 과정을 믿으십시오. 헬스를 떠올리면 쉽습니다. 오늘 바벨을 들었다고 해서 내일 아침 거울에 근육이 보이지는 않습니다. 오늘 올바른 방법으로 푼 수학도 마찬가지로 당장 내일 점수로 나타나지는 않습니다. 당장 점수로 보이지 않더라도 어제 못 했던 설명이나 풀이를 오늘 해낼 수 있는지 확인해 보십시오. 오늘 손으로 푼 한 문제, 오늘 되짚은 출제 의도 하나가 당장 점수로 보이지 않아도 그 시간은 헛되지 사라지지 않습니다.

비교의 대상도 바뀌어야 합니다. 옆자리 친구가 아니라 어제의 나입니다. 어제보다 개념 하나를 더 정확히 알게 됐다면 그날의 공부는 성공한 것입니다. 이 작은 성공들이 눈에 띄지 않게 모여 현우의 4등급을 이극고 2등급으로 바꿔 놓았습니다. 기적이 아니라 과정을 믿고 쌓은 시간이 만들어 낸 변화였습니다.

3. 학부모의 역할 — 감독관이 아니라 페이스메이커

여기서부터는 부모님께 드리는 말씀입니다. 자녀가 수학을 공부하는 동안 부모의 역할은 결정적입니다. 다만 그 역할은 '감독관'이 아니라 '페이스메이커'여야 합니다.

감시와 재촉만으로는 아이가 스스로 공부하는 힘을 기르기 어렵습니다. 대신 곁에서 함께 호흡을 맞춰 주는 페이스메이커가 되어 주십시오. 구체적인 방법은 이 책의 각 장 끝에서 거듭 말씀드린 그대로입니다. "몇 점 맞았어?" 대신 "오늘 푼 것 중에 하나만 설명해 줄래?"라고 묻는 것, 점수 대신 과정을 물어봐 주는 것입니다.

예를 들어 시험을 망친 아이에게 "너 학원 그렇게 다녀 놓고 점수가 이게 뭐야?"라고 하는 것은 결과를 빌미로 죄책감을 찌르는 최악의 한마디입니다. 대신 이렇게 물어보십시오. "학원에서 푼 문제집이랑 이번 시험 문제는 무엇이 달랐어?" 똑같이 시험 이야기를 하지만 앞의 말은 아이의 마음을 닫아 버리고 뒤의 말은 아이가 스스로 원인을 분석하게 만듭니다.

그리고 무엇보다 부모의 불안을 아이에게 그대로 엮지 마십시오. 아이는 부모의 표정에서 자신의 미래를 읽습니다. 부모가 먼저 "괜찮아, 방법을 바꾸면 돼"라고 믿어 줄 때 아이도 비로소 다시 연필을 듭니다. 그날 저녁 현우를 다시 책상 앞에 앉게 한 것도 사실은 어떤 학습법이 아니라 "다시 해보자"는 한마디였습니다.

실천 체크

이번 장에서 새길 것 (학생에게)

1. 성적표는 판결문이 아니라 진단서다. 숫자에 무너지지 말고 '왜'를 읽는다.
2. 남과 비교하지 말고 **어제의 나와 비교한다**.
3. **결과가 안 보여도 과정을 믿는다**. 오늘의 한 문제는 헛되이 사라지지 않는다.

워크시트

어제의 나와 비교하기

비교의 대상은 옆자리 친구가 아니라 '어제의 나'입니다. 남과 비교하면 무력해지지만 어제의 나와 비교하면 나아갈 힘이 생깁니다. 오늘 딱 세 줄만 적어 보세요.

작성 예시

- **어제보다 나아진 것 하나**: 어제 못 풀던 이차부등식 유형을 오늘 혼자 풀었다.
- **오늘 손으로 끝까지 푼 문제 수**: 4문제
- **내일의 나에게 한마디**: 느려도 방향은 맞다. 계속 가자.

오늘의 기록:

어제보다 나아진 것 하나 _____

오늘 손으로 끝까지 푼 문제 수 _____

내일의 나에게 한마디 _____

성적표의 숫자보다 이 세 줄이 쌓이는 것이 진짜 실력이 자라는 증거입니다.

학부모를 위한 한 페이지

Q. 첫 시험을 망치고 좌절한 아이에게, 무슨 말을 해줘야 할까요?

A. "괜찮아, 아직 시작이야. 머리가 나쁜 게 아니라 방법을 아직 안 바꿨을 뿐이야." 그런 말로 먼저 마음을 받아 주세요. 아이가 말할 준비가 되면 무엇이 어려웠는지 듣고 바꿔 볼 방법을 함께 찾으십시오.

Q. 아이가 수학을 아예 포기하려고 합니다.

A. '나는 해도 안 된다'는 무력감이 깔려 있을 수 있습니다. 먼저 무엇이 힘든지 들어 주세요. 거창한 목표를 들이밀기보다 어제 못 풀던 문제 하나를 오늘 풀어내는 아주 작은 성공 경험을 하나 만들어 주세요.

정리하며 — 결국, 마음이 먼저다

우리는 이 책에서 문제를 푸는 법부터 3년의 로드맵까지 수많은 방법을 이야기했습니다. 하지만 그 모든 방법은 하나의 토대 위에서만 작동합니다. '다시 해보겠다'는 마음입니다. 현우의 진짜 시작은 어떤 학습법이 아니라 무너진 그날 저녁 다시 연필을 집어 든 그 마음이었습시다.

방법은 이 책에 다 담았습니다. 이제 남은 것은 그 방법을 믿고 한 걸음을 떼는 일뿐입니다.

에필로그 — 방법은 이미 손에 있다

이 책을 처음부터 끝까지 읽어 왔다면 이제 필요한 도구는 대부분 손에 들어 있습니다. 조건에 동그라미 치기, 손으로 풀기, 기출 해부, 개념 연결, 시간 운영, 과목별 함정. 이름은 달라도 결국 '해독 5단계'로 모입니다.

기억해 두십시오. 이 책의 어떤 문장도 '타고난 재능'을 요구하지 않았습니다. 처음부터 끝까지 오직 '방법'과 '다시 해보겠다는 마음'만을 이야기했습니다. 케임브리지의 강의실에서도, 100대 1이 넘는 논술 시험장에서도, 4등급을 받아 들고 방문을 단았던 현우의 책상 앞에서도 달라진 것은 재능이 아니라 그 두 가지뿐이었습니다.

공부한 시간이 곧바로 점수로 돌아오지는 않을 수 있습니다. 그래도 어제 막혔던 문제를 오늘 스스로 풀었다면 그 변화는 분명히 여러분의 것입니다. 지금 성적표의 숫자가 어떻든 그것은 한계라기보다 출발점에 가깝습니다.

오늘 밤 문제집을 펼치고 눈 대신 손으로 첫 문제를 끝까지 풀어 보십시오. 조건에 동그라미를 치고 주어진 것과 구할 것을 여백에 적어 보십시오. 그 한 문제가 이 책에서 말한 방법을 처음으로 몸에 붙이는 시작입니다.

— 김성민

[부록] 30일 수학 리셋 — 내 등급별 실천 플랜

이 책의 방법을 '무엇부터, 어떻게' 적용할지 막막하다면 아래 30일 플랜을 그대로 따라오십시오. 지금 내 위치에 맞는 트랙 하나만 고르면 됩니다. 각 트랙은 4주(약 30일)로 짜여 있고 매주 '목표'와 '이번 주에 할 일'이 있습니다.

여기서 말하는 등급은 2028 기준 내신 5등급제입니다. 정확한 등급보다 '지금 내가 어디서 막히는가'로 트랙을 고르세요.

트랙 A — 1~2등급(상위권): "실수를 없애고 최상위로"

상위권에서도 개념의 빈틈은 있을 수 있습니다. 먼저 실점 원인을 확인하고 아는 것을 안정적으로 풀어내는 데 집중합니다.

- **1주차 — 실수 지도 만들기:** 최근 시험·모의고사에서 틀린 문제를 4장의 4분류(개념/계산/조건/시간)로 나눈다. 어느 항목에 실점이 몰리는지 확인하는 것이 이번 주의 목표.
- **2주차 — 맞힌 문제 되짚기:** 4장대로 '맞힌 문제'의 더 빠르고 확실한 풀이를 찾는다. 정답보다 '속도와 안정성'을 훈련한다.
- **3주차 — 기출 3년 역추적:** 학교 기출 3년 치에서 반복되는 도구를 뽑는다(2장·4장의 근과 계수의 관계처럼). 같은 도구를 다른 조건에서도 쓸 수 있는지 연습한다.
- **4주차 — 시간 최적화 + 서술형:** 3장의 시간 운영을 45분 풀이와 5분 검산·마킹으로 연습하고 서술형 감점 요인을 하나씩 점검한다.

1. 트랙 B — 3등급 안팎(중위권): "개념을 무기로 바꾼다"

아는 것 같은데 시험에서는 안 나오는 단계입니다. 개념을 '쓸 수 있는' 상태로 만듭니다.

- **1주차 — 개념 그물 짜기:** 5장대로 배운 단원마다 개념 지도를 그린다. 함수·방정식·부등식을 한 장에 연결해 본다.
- **2주차 — 해독 5단계 정착:** 2장의 '해독 5단계'로 하루 5문제. 눈으로 풀던 습관을 손으로 바꾼다.
- **3주차 — 호출 신호 만들기 + 오답 분류:** 5장의 '조건→개념' 신호를 정리하고 틀린 문제를 4장의 4분류로 나눈다.
- **4주차 — 취약 단원 집중 + 실전 45분:** 가장 약한 단원 하나를 골라 개념부터 다시 다진다. 주말엔 45분 풀이와 5분 검산·마킹으로 시간 감각을 익힌다.

2. 트랙 C — 4~5등급(기초부터): "뿌리부터 다시, 그러나 빠르게"

지금 필요한 건 욕심이 아니라 '올바른 첫걸음'입니다. 딱 세 가지 습관부터 시작합니다.

- 1주차 — 눈이 아니라 손: 2장대로 하루 3문제만, 대신 완전히 손으로. 해설을 덮고 스스로 다시 풀어내는 데까지 간다.
- 2주차 — 뿌리 개념 백지 인출: 공통수학의 핵심 개념(방정식·함수)을 백지에 내 말로 적어 본다. 5장의 인출 훈련이다.
- 3주차 — 조건에 동그라미: 1장대로 문제의 조건에 표시하는 습관을 들인다. 쉬운 기출부터 천천히.
- 4주차 — 시간 의식 + 오답 한 줄: 3장의 시간 감각을 들이고 틀린 문제는 4장의 '두 줄 오답노트'로 정리한다.

3. 주간 실천 기록지 (내 트랙에 맞춰 채우기)

위에서 고른 트랙(A/B/C)의 4주 계획을 아래 표에 내 말로 옮겨 적고 매주 실천 여부를 표시하십시오. 거창하게 쓸 필요 없습니다. '이번 주에 딱 하나 할 일'과 '했는지'만 남기면 됩니다.

워크시트

나의 30일 기록표

고른 트랙: (A · B · C 중 하나에 표시) A ☐ B ☐ C ☐

주차	이번 주에 할 일 (내 말로)	완료
1주		☐
2주		☐
3주		☐
4주		☐

30일 뒤, 달라진 점 한 줄:

4. 30일 뒤

이 30일 플랜의 목표는 등급 상승을 약속하는 것이 아니라 공부하는 방법을 점검하고 습관을 만드는 것입니다. 이 습관이 자리 잡으면 점수가 움직일 공간이 생깁니다. 조금해하지 마십시오. 현우가 그랬듯 방법을 바꾼 그 자리에서 변화가 시작됩니다.

5. 4주 후 — 스스로 묻는 5가지

한 달이 지나면 성적표보다 아래 다섯 질문에 답할 수 있는지가 더 중요합니다. 부모님은 아이와 함께, 학생은 혼자서도 점검해 보십시오.

실천 체크

30일 점검

1. **손:** 최근 시험지 여백에 '주어진 것·구할 것'이 손글씨로 남아 있나?
2. **신호:** 틀린 문제에서 '조건 한 줄'을 놓쳤는지, '도구 호출'을 못 했는지 구분할 수 있나?
3. **오답:** 오답노트가 문제 베끼기가 아니라 '원인+처방 두 줄'인가?
4. **시간:** 시험 전에 풀이 45분·검산 5분(또는 본인 시험 시간에 맞춘) 작전표를 미리 쓰나?
5. **과정:** 점수가 그대로여도 '어제보다 한 단계 덜 막힌 문제'가 하나라도 있나?

[부록] 헛갈리기 쉬운 용어·기호 미니 사전

이 책과 학교 수업에 자주 나오는 용어·기호를 시험에서 실수를 부르는 '헛갈리는 지점'까지 짚어 정리했습니다. 정의를 느낌 대신 문장으로 붙드는 것이 1등급의 출발점입니다. (표기는 2022 개정 교육과정 기준을 따릅니다.)

방정식·부등식·함수

부등식의 방향

양변에 같은 수를 곱하거나 나눌 때 그 수가 음수이면 부등호 방향이 바뀐다.

주의 양변에 -2 를 곱할 때 부호를 안 바꾸는 실수가 2장·4장 오답의 단골 원인이다.

함수의 정의역

x 에 넣을 수 있는 값의 범위. 로그·분수·루트가 동시에 걸리면 각 조건의 교집합으로 읽는다.

주의 '정의된다'는 말만 보고 진수·분모·근호 안 조건을 한 줄씩 적지 않으면 정의역 문제에서 바로 틀린다.

판별식 D

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)에서 $D = b^2 - 4ac$. 실근의 개수를 판정한다. 여기서는 계수가 모두 실수인 이차방정식을 다룬다.

주의 $D > 0$ 이면 서로 다른 두 실근, $D = 0$ 이면 중근(서로 같은 두 실근), $D < 0$ 이면 실근 없음(서로 다른 두 허근).

중근

이차방정식의 두 근이 서로 같은 경우. 이때 $D = 0$ 이고, 그래프는 x 축에 접한다.

주의 '서로 다른 두 실근'($D > 0$)과 '실근을 가진다'($D \geq 0$)와 혼동하지 말 것.

실근과 허근

실수인 근이 실근, 실수가 아닌 근이 허근.

주의 '실근을 가진다'는 조건은 $D \geq 0$ (중근 포함)임에 주의.

이차함수의 최댓값·최솟값

정의역이 실수 전체인 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 는 꼭짓점에서 최댓값 또는 최솟값을 가진다.

주의 $a > 0$ (아래로 볼록)이면 최솟값만, $a < 0$ (위로 볼록)이면 최댓값만 존재한다. "항상 최솟값을 가진다"는 틀린 명제. 정의역이 닫힌 구간이면 그 구간 안의 꼭짓점과 양 끝의 함수값을 비교한다.

1. 대수 (지수·로그·수열)

로그 $\log_a b$

a 를 밑, b 를 진수라 한다.

주의(정의 조건) 밑은 $a > 0$ 이고 $a \neq 1$, 진수는 $b > 0$. 이 조건을 놓치면 정의역 문제에서 바로 틀린다.

등비수열의 공비

각 항에 곱해 다음 항을 만드는 일정한 수. 앞 항이 0이 아닐 때에는 다음 항을 앞 항으로 나누어 구한다.

주의 등비수열의 합 공식은 공비가 1인 경우와 1이 아닌 경우로 나뉜다. 공비 = 1인 경우를 빠뜨리는 실수가 잦다.

2. 미적분 I (극한·연속·미분)

함수의 극한 '존재한다'

x 가 어떤 값에 한없이 가까워질 때 함수값이 일정한 값에 수렴하는 것.

주의 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 그 값이 서로 같아야 극한이 존재한다. 둘이 다르면 극한은 존재하지 않는다.

함수의 연속 (한 점에서)

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이라면 세 가지가 동시에 성립해야 한다. ① $f(a)$ 가 정의되고, ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며,

③ 그 둘이 같다($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$).

주의 '대충 이어져 있으면 연속'이라는 느낌은 함정.

미분계수 $f'(a)$

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 순간변화율. 기하적으로는 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

주의 '접선의 기울기'라는 말이 나오면 곧 그 점에서 미분하라는 신호다.

3. 확률과 통계

여사건

어떤 사건 A 가 일어나지 않는 사건. $P(A) = 1 - P(A^c)$.

주의 '적어도 하나' 같은 표현은 정면으로 세지 말고 여사건으로 뒤집으면 대개 한 줄로 풀린다.

순열과 조합

순서를 구별하면 순열, 구별하지 않으면 조합.

주의 '동시에'와 '이어서', '중복을 허용하는지'를 정확히 읽어야 순열·조합의 갈림길에서 실수하지 않는다.

4. 도형 (좌표평면·공간)

두 점 사이의 거리

좌표평면에서 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 일 때 $PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

주의 근과 계수의 관계로 구한 두 근의 차 $|\alpha - \beta|$ 도 같은 공식으로 정리할 수 있다. 2장의 예제를 수직선 위 두 점의 거리로 생각해 볼 수 있다.

원의 방정식

중심 (a, b) , 반지름 r 이면 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

주의 '원 위의 점'과 '원과 직선의 위치' 문제는 식을 세운 뒤 판별식·거리 공식으로 연결한다.

공간도형의 부피

겉넓이·부피 공식은 외우되, 각기둥·원기둥의 부피가 '밑면적 × 높이'인 구조를 그림으로 확인한다. 각뿔·원뿔의 부피에는 같은 밑면적과 높이를 가진 기둥의 3분의 1이 적용된다.

주의 단위(제곱 vs 세제곱)를 바꾸는 실수, 회전체에서 반지름·높이를 바꿔 읽는 실수가 잦다.

부록 — 2028 과목별 '해독 지도'

이 책에서 익힌 도구들을 고1·고2에서 자주 만나는 네 과목 위에 한 장으로 펼쳐 놓았습니다. 새 과목을 시작할 때마다 이 지도를 먼저 펴 보십시오. '이 과목은 어디에 함정이 있고, 어떤 신호에 무슨 도구를 꺼내야 하는지'가 한눈에 들어옵니다. 모든 과목의 풀이는 결국 하나의 루틴, '해독 5단계'(① 조건 표시 → ② 도구 호출 → ③ 식 세우기 → ④ 계산 → ⑤ 검산 & 되짚기)로 통합됩니다.

※ **수강 시기 안내:** 학교·지역·문·이과에 따라 과목 배치는 다릅니다. 아래 표의 학년 표기는 **많은 학교에서 흔히 보이는 배치**를 가리키며, 본인 학교 교육과정을 먼저 확인하십시오.

이 지도를 언제 펼쳐나

- 새 과목(또는 새 단원) 첫 주 — '이 과목의 함정은 뭐지?'를 미리 정해 둔다.
- 시험 전 날 — 유형을 더 풀기보다 **신호** → **도구** 연결만 가볍게 훑는다.
- 오답노트 정리할 때 — 계산 실수와 함께 조건을 놓쳤는지 필요한 개념을 떠올리지 못했는지도 확인한다.

1. 과목별 해독 한 줄 (표를 펼치기 전에)

공통수학1·2

함정: '조건 한 줄'을 놓친다(서로 다른 두 근, 모든 실수, 중근 등).

신호: 이차방정식의 '중근·서로 다른 실근' ⇒ 판별식 D , 이차함수가 ' x 축에 접한다' ⇒ $D=0$.

손: 조건에 동그라미, 그래프를 직접 그린다.

첫 2주: 이차함수 단원에서 판별식·꼭짓점 신호표 1장.

대수

함정: 정의 조건을 빠뜨린다(로그 진수 >0 , 등비수열 공비 $\neq 1$ 등).

신호: '로그' ⇒ 밑·진수 조건, '수열' ⇒ $n=1,2,3$ 대입.

손: 규칙을 눈으로 확인한 뒤 일반항·공식으로 간다.

첫 2주: 로그·수열 '정의 조건 체크리스트'를 백지에 적는다.

미적분 I

함정: 극한·연속·미분가능의 정의를 혼동한다.

신호: '접선의 기울기' $\Rightarrow f'(a)$, '연속' $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

손: 정의를 문장으로 적고 그래프로 대응시킨다.

첫 2주: 연속 3조건을 말·식·그림으로 각 1회씩 써 본다.

확률과 통계

함정: 말을 식으로 옮길 때 조건이 새어 나간다.

신호: '적어도' $\Rightarrow$ 여사건, '동시에·이어서' $\Rightarrow$ 경우의 수 구분.

손: 머리로 세지 말고 나뭇가지·표로 펼친다.

첫 2주: '적어도'·'동시에' 문장 5개를 여사건/경우의 수로 번역.

2. 한 장 요약표

과목	대표 함정	호출 신호(조건 $\Rightarrow$ 도구)	손풀이 급소	부모의 한마디
공통수학1·2	'조건 한 줄' 놓치기 (서로 다른 두 근 / 모든 실수 등)	이차방정식의 '중근·서로 다른 실근' $\Rightarrow$ 판별식 D / 이차함수가 'x축에 접한다' $\Rightarrow D=0$	조건에 동그라미, 그래프를 직접 그리기	"이 문제에서 어떤 조건에 동그라미 쳤어?"
대수	정의 조건 빠뜨리기 (로그 진수 > 0 , 등비 공비)	'로그' $\Rightarrow$ 밑·진수 조건 / '수열' $\Rightarrow$ 항 나열	n 에 1,2,3 대입해 규칙을 눈으로	"이 기호가 왜 이렇게 정의됐는지 설명해 줄래?"
미적분 I	극한·연속·미분가능의 정의 혼동	'접선의 기울기' $\Rightarrow$ 미분(f') / '연속' $\Rightarrow$ 극한=함숫값	정의를 느낌 대신 문장으로, 그래프로	"'연속'이라는 게 정확히 무슨 뜻이야?"
확률과 통계	말 $\rightarrow$ 식 번역에서 조건이 새는 것	'적어도' $\Rightarrow$ 여사건 / '동시에·이어서' 구분	머리로 세지 말고 나뭇가지·표로 펼치기	"이 문제가 정확히 뭘 묻는 건지 다시 말해 줄래?"
공통 루틴	모든 과목·모든 문항	① 조건 표시 $\rightarrow$ ② 도구 호출 ③ 식 세우기 $\rightarrow$ ④ 계산 ⑤ 계산 & 되짚기	조건 동그라미 · 손으로 쓰기 · 계산	"5단계 중 어디서 막혔어?"

3. 새 과목 첫 2주 체크리스트

실천 체크

해독 지도와 함께

1. **함정 1개만** 외운다 — "이 과목에서 가장 많이 틀리는 한 줄"을 표에서 골라 적는다.
2. **신호 2개** 연결한다 — 조건 문장 → 부를 도구(공식·정의)를 화살표로 잇는다.
3. **해독 5단계**로 기출 3문제 — 속도보다 '손으로 끝까지' 한 문제씩.

쓰는 법: 문제를 만나면 ① 어느 과목의 어떤 '대표 함정'인지 떠올리고 → ② '호출 신호'로 도구를 부르고 → ③ '해독 5단계'로 손을 움직이면 됩니다. 처음 보는 문제 앞에서 어디부터 살필지 정하는 데 이 표를 활용하십시오.

4. 현장에서 바로 쓰는 3분 루틴

시험 직전·새 단원 첫날·오답노트 정리 때 아래 순서만 3분 반복해 보십시오.

실천 체크

3분 해독

1. **30초** — 이번 과목 함정 1줄을 입 밖으로 말한다.
2. **1분** — 신호 2개를 '조건 ⇒ 도구'로 적는다.
3. **1분 30초** — 기출·교과서 문제 1개를 해독 5단계 중 ①~③까지만 손으로 쓴다(계산은 다음에).